

GIÁO TRÌNH KỸ NGHỆ PROMPT HIỆN ĐẠI: TỪ KIẾN TRÚC TÁC NHÂN ĐẾN QUẢN TRỊ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

(Tài liệu chuẩn hóa dành cho Khối Nghiên cứu, Chuyên viên Tham mưu và Lãnh đạo Quản lý)

LỜI GIỚI THIỆU

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI), ranh giới giữa một người vận hành phổ thông và một chuyên gia công nghệ không còn nằm ở việc biết cách sử dụng công cụ, mà ở năng lực điều khiển hành vi và tư duy của máy móc. Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) về bản chất không phải là một kho lưu trữ tri thức tĩnh, mà là một cỗ máy toán học dự đoán chuỗi xác suất (Probability Engine). Nếu không có một hệ thống điều hướng chặt chẽ, các câu trả lời sinh ra sẽ dễ dàng rơi vào bẫy "ảo giác" (Hallucination) hoặc vi phạm các nguyên tắc an toàn dữ liệu công vụ.

Giáo trình này được biên soạn nhằm dịch chuyển mô hình tương tác từ "Prompting cá nhân" (hỏi - đáp tự phát) sang "**Lập trình câu lệnh và Kiến trúc Tác nhân**" (**Prompt Programming & Agent Architecture**). Tài liệu đóng vai trò như một bộ khung di truyền giúp người đọc hiểu sâu sắc bản chất khoa học của LLM, làm chủ hành lang pháp lý quốc tế lẫn quốc gia, và tự tay thiết lập các "Bản thể số" (AI Agents) chuyên dụng có khả năng tư duy đa luồng, tự hiệu chỉnh rủi ro và tuân thủ tuyệt đối các ràng buộc trạng thái nghiêm ngặt.

CẤU TRÚC GIÁO TRÌNH

Tài liệu được thiết kế theo mô hình giàn giáo nhận thức (Cognitive Scaffolding) tuyến tính nâng cấp dần, chia thành 3 phần cốt lõi:

- PHẦN I: NỀN TẢNG KHOA HỌC VÀ HÀNH LANG PHÁP LÝ (Chương 1 - Chương 2):** Giải mã "hộp đen" thuật toán dựa trên xác suất ngôn ngữ, nhận diện các cạm bẫy tâm lý y học công nghệ làm xói mòn tư duy phản biện. Đồng thời, thiết lập "bức tường lửa" đạo đức và an toàn dựa trên Luật Trí tuệ Nhân tạo 2025 (Việt Nam), các tiêu chuẩn của OECD và Đạo luật AI của Liên minh Châu Âu (EU AI Act).
- PHẦN II: HỆ THỐNG 5 CẤP ĐỘ KỸ NGHỆ PROMPT (Chương 3 - Chương 7):** Tiến trình tiến hóa kỹ thuật từ thấp đến cao:
 - Cấp độ 1 (Foundational Prompting):** Lập trình ngữ cảnh thời gian thực (Zero/Few-shot), chuẩn hóa cấu trúc vi mô RTF và toán học hóa văn phong để nhân hóa văn bản khoa học.

- *Cấp độ 2 (Advanced Cognitive Prompting)*: Can thiệp vào topo lập luận của AI thông qua chuỗi suy luận (CoT), cây tư duy rẽ nhánh (ToT) và vòng lặp tự phản biện (Self-Correction).
 - *Cấp độ 3 (Agentic Design)*: Kiến tạo bản thể tác nhân khép kín dựa trên chỉ dẫn hệ thống (System Instructions) và nguyên lý Công nghiệp 5.0 lấy con người làm trung tâm (Bio-PKT framework).
 - *Cấp độ 4 (Advanced Systems)*: Tự động hóa động qua khung tương tác ReAct (Reasoning and Acting) kết hợp gọi API thực thời và hệ sinh thái đa tác nhân (Multi-Agent).
 - *Cấp độ 5 (Prompt Programming & FSM)*: Tin học hóa ngôn ngữ tự nhiên thành Máy trạng thái hữu hạn (FSM), ép AI tuân thủ nguyên tắc thực thi đơn nhiệm (Atomic Execution) và xử lý ngoại lệ (Try-Catch ảo) trong các quy trình nghiệp vụ khép kín.
- **PHẦN III: QUY TRÌNH THỰC THI TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC (Chương 8)**: Cẩm nang triển khai thực tế cấp phòng ban, quy định giao thức làm sạch dữ liệu phi định danh (Sanitization) và phương pháp chuẩn bị dữ liệu tri thức tĩnh (Data Curation) trên các nền tảng như NotebookLM, xây dựng văn hóa "Cán bộ số" tiên phong.

MỤC LỤC

GIÁO TRÌNH KỸ NGHỆ PROMPT HIỆN ĐẠI: TỪ KIẾN TRÚC TÁC NHÂN ĐẾN QUẢN TRỊ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO	1
PHẦN I: NỀN TẢNG KHOA HỌC VÀ HÀNH LANG PHÁP LÝ.....	5
CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT KHOA HỌC CỦA MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN (LLMS).....	5
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 1	7
CHƯƠNG 2: KHUNG QUẢN TRỊ VÀ TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC TOÀN CẦU....	8
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 2	10
PHẦN II: HỆ THỐNG 5 CẤP ĐỘ KỸ NGHỆ PROMPT (TỪ NGÔN NGỮ ĐẾN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG).....	11
CHƯƠNG 3: CẤP ĐỘ 1 - NỀN TẢNG NGÔN NGỮ & LẬP TRÌNH NGỮ CẢNH (FOUNDATIONAL PROMPTING)	11
3.1. Kỹ thuật In-Context Learning: Zero-shot, One-shot và Few-shot prompting	11
3.2. Khung cấu trúc vi mô (Micro-structures): Ứng dụng công thức RTF	12
3.3. Toán học hóa Văn phong: Điều hướng chỉ số Perplexity và Burstiness.....	13
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 3	15
CHƯƠNG 4: CẤP ĐỘ 2 - KIẾN TRÚC NHẬN THỨC NÂNG CAO (ADVANCED COGNITIVE PROMPTING)	16
4.1. Tư duy tuyến tính: Kỹ thuật Suy luận chuỗi (Chain of Thought - CoT)	16
4.2. Khung tư duy rẽ nhánh: Ứng dụng Tree of Thoughts (ToT)	17
4.3. Kỹ thuật “Red Teaming” nội bộ: Vòng lặp Self-Refine và Self-Correction	19
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 4	20
CHƯƠNG 5: CẤP ĐỘ 3 - THIẾT KẾ BẢN THỂ TÁC NHÂN (AGENTIC DESIGN & HUMAN-CENTRICITY).....	21
5.1. Khung 6 trụ cột cấu trúc Tác nhân (System Instructions Architecture)	21
5.2. Trụ cột thứ 7 - Sự thấu cảm sinh học: Lập trình AI theo hướng Công nghiệp 5.0	22
5.3. Thực hành: Xây dựng AI chuyên ngành đa luồng (Tác nhân phân tích pháp lý)	24
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 5	26
CHƯƠNG 6: CẤP ĐỘ 4 - TƯƠNG TÁC ĐỘNG & HỆ SINH THÁI ĐA TÁC NHÂN (MULTI-AGENT SYSTEMS)	27
6.1. Phá vỡ giới hạn dữ liệu tĩnh: Khung ReAct (Reasoning and Acting)	27

6.2. Lý thuyết Trò chơi trong AI: Thiết lập môi trường tương tác Đa tác nhân (Multi-Agent Collaboration).....	28
6.3. Ứng dụng tự động hóa: Kịch bản 2 Agent tự giao tiếp kiểm thử	29
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 6	31
CHƯƠNG 7: CẤP ĐỘ 5 - LẬP TRÌNH TRẠNG THÁI & RÀNG BUỘC HỆ THỐNG (PROMPT PROGRAMMING & FSM)	32
7.1. Chuyển đổi mô hình: Từ Kỹ thuật ngôn ngữ sang Kiến trúc Phần mềm bằng ngôn ngữ tự nhiên	32
7.2. Lập trình Máy trạng thái hữu hạn (FSM Prompting) & Nguyên lý “Thực thi đơn nhiệm”	32
7.3. Xử lý Ngoại lệ (Exception Handling): Giao thức bảo vệ luồng thực thi	34
7.4. Định lượng Niềm tin (Confidence Calibration) và Cảnh báo rủi ro	35
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 7	36
PHẦN III: QUY TRÌNH THỰC THI TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC.....	37
CHƯƠNG 8: CẨM NANG TRIỂN KHAI AN TOÀN & BẢO MẬT	37
8.1. Quy trình Sanitization (Làm sạch dữ liệu): Tiêu chuẩn bảo vệ thông tin trước nền tảng đám mây	37
8.2. Hệ thống hóa Tri thức Tổ chức: Quy trình Data Curation cho “Kho tri thức lỗi” (NotebookLM)	38
8.3. Xây dựng Văn hóa “Cán bộ số”: Kỹ năng sinh tồn trong kỷ nguyên AI.....	38
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 8	39

PHẦN I: NỀN TẢNG KHOA HỌC VÀ HÀNH LANG PHÁP LÝ

CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT KHOA HỌC CỦA MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN (LLMs)

Sự bùng nổ của các Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI Agents) như ChatGPT, Claude hay Gemini thường mang lại một ảo giác về sự “thấu hiểu” và “nhận thức” của máy móc. Tuy nhiên, để làm chủ và ứng dụng AI một cách có trách nhiệm trong công vụ và nghiên cứu, người sử dụng cần thấu hiểu bản chất toán học và cấu trúc kỹ thuật ẩn sau “hộp đen” này.

1.1. Giải mã Hộp đen: Cơ chế dự đoán chuỗi xác suất (Next-Token Prediction) và giới hạn suy luận nội tại

Khác với các hệ thống máy tính truyền thống hoạt động dựa trên logic lập trình (if-then-else) hoặc các cơ sở dữ liệu quan hệ, các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large Language Models - LLMs) được xây dựng trên kiến trúc Mạng nơ-ron học sâu (Deep Learning), tiêu biểu là kiến trúc Transformer (Prince, 2024).

Theo nhà khoa học Stephen Wolfram (2023), LLMs không chứa đựng bất kỳ một cơ sở dữ liệu tri thức tĩnh nào về thế giới. Thay vào đó, bản chất hoạt động của chúng là một **Cỗ máy dự đoán xác suất (Probability Engine)**. Khi nhận được một chuỗi văn bản đầu vào (Prompt), mô hình sẽ không “suy nghĩ” về ý nghĩa của câu hỏi, mà tiến hành tính toán trên một ma trận xác suất khổng lồ để trả lời câu hỏi duy nhất: “*Dựa trên hàng tỷ văn bản tôi đã được đào tạo, từ (token) nào có khả năng xuất hiện cao nhất tiếp theo?*” (Wolfram, 2023).

Ví dụ, với chuỗi đầu vào “*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm...*”, mô hình sẽ tính toán và xác định token “*2015*” có xác suất cao nhất (ví dụ 98%) và xuất ra màn hình. Quá trình này được lặp lại liên tục (autoregressive) để tạo thành một văn bản hoàn chỉnh.

Giới hạn suy luận nội tại: Chính vì hoạt động dựa trên việc khớp mẫu thống kê (statistical pattern matching) chứ không phải là lập luận biểu tượng (symbolic reasoning), LLM thông thường không có khả năng thực hiện các phép toán chính xác hoặc suy luận logic nhiều bước nếu không được cung cấp “giàn giáo” (scaffolding) phù hợp. Khác với cơ chế tính toán chính xác của hệ thống như Wolfram|Alpha (dịch ngôn ngữ tự nhiên thành thuật toán), LLM chỉ đơn thuần tạo ra các chuỗi văn bản “nghe có vẻ hợp lý” (Wolfram, 2023). Điều này giải thích tại sao Kỹ nghệ Prompt (như kỹ thuật Chain of Thought) lại trở nên bắt buộc: Nó ép mô hình phải xé nhỏ quá trình tính toán, lấy chính kết quả của bước trước làm ngữ cảnh (context) để dự đoán chính xác token cho bước sau (Wei et al., 2022).

1.2. Hiện tượng Ảo giác (Hallucination): Bản chất toán học của sự “tự tin nói dối” và cách đo lường độ nhiễu

Thuật ngữ “Ảo giác” (Hallucination) trong AI không phải là một lỗi phần mềm (bug) có thể vá, mà là một đặc tính bản sinh (feature) của các mô hình sinh ngẫu nhiên. Vì nhiệm vụ tối thượng của LLM là luôn phải sinh ra một token tiếp theo để hoàn thành câu, nên khi đối mặt với một truy vấn nằm ngoài dữ liệu huấn luyện hoặc thiếu ngữ cảnh, nó sẽ tự

động kết nối các token có xác suất gần đúng nhất để tạo ra một câu trả lời hoàn toàn bịa đặt nhưng lại vô cùng trôi chảy và tự tin.

Dưới góc độ khoa học dữ liệu, ảo giác xuất phát từ hai dạng độ bất định (Uncertainty) chính:

1. **Aleatoric Uncertainty (Bất định do Dữ liệu):** Xảy ra khi dữ liệu đầu vào bị nhiễu, mâu thuẫn hoặc có nhiều cách giải nghĩa.
2. **Epistemic Uncertainty (Bất định do Thiếu hụt Tri thức):** Xảy ra khi bản thân các trọng số (weights) của mô hình không chứa đủ thông tin về một miền tri thức chuyên biệt (ví dụ: một Thông tư mới ban hành của địa phương). Tuy nhiên, vì cơ chế tối ưu hóa sự trôi chảy (fluency optimization), AI không được lập trình mặc định để nói “Tôi không biết”, mà sẽ nội suy từ các luật tương tự (Prince, 2024).

Để quản trị rủi ro này trong hành chính và pháp lý, người dùng không thể chỉ dựa vào cảm tính mà phải thiết lập các rào cản thông qua Kỹ nghệ Prompt. Cụ thể là kỹ thuật *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* hoặc *Strict Anchoring* (Neo dữ liệu nghiêm ngặt) – ép AI thu hẹp không gian xác suất (Context Window) chỉ trong phạm vi các tài liệu được người dùng trực tiếp cung cấp, từ đó triệt tiêu khả năng tự nội suy (hallucinating) từ dữ liệu ngoại lai.

1.3. Bẫy nhận thức trong kỷ nguyên số: Hiện tượng “Thiên kiến tự động hóa” và sự xói mòn tư duy phản biện

Sự trôi chảy đáng kinh ngạc của AI sinh tạo ra một rủi ro tiềm ẩn không nằm ở máy móc, mà nằm ở tâm lý học hành vi của con người. Advait Sarkar (2024) từ Microsoft Research đã chỉ ra rằng, việc tích hợp AI vào quy trình làm việc tri thức đang tạo ra một hiện tượng gọi là “**Thiên kiến tự động hóa**” (**Automation Bias**) – xu hướng con người tin tưởng mù quáng vào kết quả do máy tính tạo ra và bỏ qua các cơ chế kiểm định độc lập.

Theo Sarkar (2024), việc sử dụng AI như một công cụ “làm thay” (outsourcing) đang biến công nghệ thành một “chiếc nạng nhận thức thụ động” (passive cognitive crutch). Khi cán bộ tham mưu hoặc nhà nghiên cứu giao phó toàn bộ việc đọc, tóm tắt và viết lách cho AI, họ đang tự cắt đứt mình khỏi “vòng lặp học hỏi kép” (Double-loop learning). Hậu quả là:

- **Sự sụt giảm nỗ lực nhận thức (Reduction in Cognitive Effort):** Người dùng đọc lướt qua kết quả của AI thay vì phân tích sâu, dẫn đến việc không phát hiện ra các sai sót tinh vi mang tính logic hoặc thiên kiến (bias) ẩn trong văn bản.
- **Sự tự tin giả tạo (Overconfidence Effect):** Người dùng có xu hướng đánh giá cao năng lực giải quyết vấn đề của mình khi sử dụng AI, dù thực tế hiểu biết nội tại của họ về vấn đề đó đang giảm sút.
- **Rập khuôn ý tưởng:** Sự thấu cảm (Empathy) và năng lực phán đoán dựa trên bối cảnh đặc thù bị thay thế bởi các khuôn mẫu ngôn ngữ vô hồn, tiêu chuẩn hóa.

Để ngăn chặn AI “giết chết” tư duy phản biện, nguyên lý thiết kế ứng dụng AI trong môi trường chuyên nghiệp phải dịch chuyển từ mô hình “Máy móc tuân lệnh” (AI obeys) sang mô hình “Máy móc thách thức” (AI Should Challenge, Not Obey) (Sarkar, 2024). Bằng việc sử dụng các kỹ thuật Kỹ nghệ Prompt như *Socratic Questioning* (Vấn đáp Socrates) hay *Red-Teaming* (Đóng vai phản biện), AI sẽ trở thành một đối tác tư duy (Tool for thought) – buộc con người phải liên tục phản biện, giải trình và mài giũa lập luận của chính mình trước khi ra quyết định cuối cùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 1

1. Prince, S. J. D. (2024). *Understanding Deep Learning*. MIT Press. (Chương 12: Transformers & Language Models).
2. Sarkar, A., Lee, H.-P., Tankelevitch, L., Drosos, I., Rintel, S., Banks, R., & Wilson, N. (2025). The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects From a Survey of Knowledge Workers. *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '25)*, Association for Computing Machinery.
3. Sarkar, A. (2024). *AI Should Challenge, Not Obey*. Microsoft Research / TEDAI Vienna 2024.
4. Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Ichter, B., Xia, F., Chi, E., Le, Q., & Zhou, D. (2022). Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 35, 24824-24837.
5. Wolfram, S. (2023). *What Is ChatGPT Doing ... and Why Does It Work?*. Wolfram Media, Inc.

CHƯƠNG 2: KHUNG QUẢN TRỊ VÀ TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC TOÀN CẦU

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) và các kiến trúc tác nhân (Agentic Workflows) đang thâm nhập sâu vào các lõi nghiệp vụ của khu vực công và khối nghiên cứu, Kỹ nghệ Prompt không còn đơn thuần là một kỹ năng tin học ứng dụng. Nó đã dịch chuyển thành một giao thức giao tiếp lập trình nhận thức, trực tiếp điều khiển các mô hình ngôn ngữ lớn đưa ra các đề xuất hành chính, phân tích pháp lý hoặc báo cáo tham mưu. Do đó, việc xây dựng các bộ chỉ dẫn hệ thống (System Instructions) bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các khuôn khổ quản trị quốc tế và hành lang pháp lý quốc gia để loại bỏ các rủi ro hệ thống.

2.1. Tiếp cận theo chuẩn mực quốc tế: Phân loại rủi ro theo Đạo luật Trí tuệ Nhân tạo Châu Âu (EU AI Act, 2024) và Khung quản trị AI khu vực công của OECD (2024)

Việc thiết lập “giàn giáo nhận thức” cho AI bắt buộc phải bắt đầu từ việc định vị phân cấp rủi ro của tác vụ mà hệ thống sẽ thực thi. Theo Đạo luật Trí tuệ Nhân tạo Liên minh Châu Âu (EU AI Act, 2024) – bộ luật toàn diện đầu tiên trên thế giới về quản trị AI, các hệ thống trí tuệ nhân tạo được phân loại theo mô hình kim tự tháp rủi ro dựa trên mức độ tác động của chúng đối với quyền cơ bản của con người và an toàn xã hội (European Parliament, 2024).

Trong mô hình này, các tác vụ thuộc khu vực công như: phân tích hồ sơ tư pháp, hỗ trợ thẩm định chứng cứ, rà soát hồ sơ hành chính để ra quyết định trợ cấp hoặc cưỡng chế, và các hệ thống đánh giá năng lực người học tự động (AI Tutor) đều được xếp vào nhóm **Rủi ro cao (High-Risk AI Systems)** (European Parliament, 2024). Đối với nhóm này, luật định quốc tế yêu cầu bắt buộc phải thiết lập các hệ thống quản trị rủi ro xuyên suốt vòng đời, bảo đảm tính minh bạch về mặt thuật toán, và thiết lập cơ chế giám sát con người (Human Oversight) không thể bị vô hiệu hóa.

Đồng thời, Khung quản trị AI khu vực công của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD, 2024) nhấn mạnh rằng, việc ứng dụng AI trong cốt lõi chính phủ phải cân bằng giữa ba giá trị cốt lõi: Năng suất (Productivity), Độ phản hồi (Responsiveness) và Trách nhiệm giải trình (Accountability). OECD (2024) cảnh báo nguy cơ AI tạo ra hiện tượng “Rửa dữ liệu” (Data Laundering) – biến các định kiến, thông tin sai lệch từ tệp dữ liệu thô thành những văn bản báo cáo mượt mà, mang tính khách quan giả tạo. Hệ quả là, kỹ nghệ prompt hiện đại ở cấp độ kiến trúc tác nhân bắt buộc phải tích hợp các module kiểm toán compliance tự động (Compliance Audits) để liên tục tra cứu, đối chiếu kết quả của AI với kho dữ liệu tình (Source of Truth) nhằm bảo đảm tính trung thực của thông tin công vụ.

2.2. Nền tảng pháp lý Việt Nam: Quyết định 127/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia AI và các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân

Tại Việt Nam, kim chỉ nam cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ số được quy định rõ tại Quyết định số 127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030. Chiến lược khẳng định mục tiêu thúc đẩy ứng dụng TTNT nhằm nâng cao

hiệu suất hành chính công, giảm tải áp lực cho cán bộ công chức, nhưng phải đi đôi với việc “hoàn thiện thể chế, các văn bản pháp luật, xây dựng khung chia sẻ dữ liệu tin cậy nhằm tránh lộ, lọt thông tin dữ liệu có tính riêng tư” (Chính phủ Việt Nam, 2021).

Rủi ro lớn nhất của các kỹ sư prompt khi làm việc với các LLM thương mại (như OpenAI, Google, Anthropic) là hành vi sao chép trực tiếp các đơn thư khiếu nại, hồ sơ bệnh án, thông tin định danh cá nhân hoặc tài liệu mật của cơ quan dán vào cửa sổ chat mở của AI để nhờ tóm tắt hoặc viết báo cáo. Hành động này trực tiếp vi phạm Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo Nghị định 13, dữ liệu cá nhân (đặc biệt là dữ liệu cá nhân nhạy cảm như lịch sử pháp lý, thông tin tài chính, các mối quan hệ gia đình) phải được bảo vệ tuyệt đối và việc xử lý phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu (Chính phủ Việt Nam, 2023).

Do đó, một Prompt chuyên nghiệp chuẩn công nghiệp không được phép vận hành thô ráp. Lập trình viên ngôn ngữ bắt buộc phải tích hợp **Giao thức Làm sạch Dữ liệu (Sanitization Protocol)** trong System Instructions. Trước khi dữ liệu đầu vào được chuyển đến lõi tính toán của LLM, tác nhân AI phải thực hiện kỹ thuật che giấu hoặc mã hóa thực thể (Anonymization): biến “Nguyễn Văn A” thành “Chủ thể X”, mã hóa số Căn cước công dân thành định dạng giữ kín [CCCD_MÃ_HÓA]. Kết quả xử lý văn bản từ AI sau đó mới được giải mã ngược (De-anonymization) tại môi trường lưu trữ nội bộ (offline) của máy tính người dùng.

2.3. Nguyên tắc “Human-in-the-Loop”: Con người là chốt chặn cuối cùng mang tính pháp lý và đạo đức trong các quyết định hành chính, tổ tụng

Nguyên tắc tối cao và bất biến của Kỹ nghệ Prompt Hiện đại trong quản trị và nghiên cứu là **Human-in-the-Loop (HITL - Con người nằm trong vòng lặp)**. AI có thể phân tích hàng vạn trang hồ sơ, bóc tách hàng trăm điều khoản luật định trong một phần mười giây, nhưng quyền định khung vấn đề (Problem framing) và quyền đưa ra phán quyết, ra quyết định hành chính cuối cùng bắt buộc phải thuộc về con người (Sarkar, 2024).

Kiến trúc tác nhân AI Agents cấp cao luôn phải tuân thủ việc tước bỏ tính tự chủ tuyệt đối của máy móc. Trong các hệ thống có tính phòng vệ cao (như hệ thống phân tích pháp lý đa luồng), System Instruction phải được lập trình theo cơ chế máy trạng thái hữu hạn để khóa cứng luồng thực thi: AI chỉ được phép dừng lại ở trạng thái đề xuất (Recommendation State), tuyệt đối không được tự động chuyển sang trạng thái thực thi hành động (Action State) nếu không có chữ ký số hoặc lệnh xác nhận trực tiếp từ chuyên gia con người.

Nghiên cứu của Sarkar và các cộng sự (2025) về ảnh hưởng của AI tạo sinh đối với tư duy phản biện chỉ ra rằng, việc AI đưa ra câu trả lời quá nhanh và quá hoàn hảo sẽ kích hoạt cơ chế tâm lý lười biếng nhận thức (Cognitive loafing). Để bẻ gãy bẫy nhận thức này, kỹ nghệ prompt hiện đại cần áp dụng kỹ thuật **Reverse Prompting (Prompt ngược)** hoặc **Socratic Co-authoring (Đồng tác giả Socrates)**. Thay vì bắt AI viết hộ báo cáo, prompt sẽ ép AI đóng vai một người thách thức (Provocateur), liên tục đặt ra các câu hỏi hóc búa, truy vấn các điểm mâu thuẫn trong lập luận của người dùng, buộc con người

phải nỗ lực nhận thức cao độ, liên tục mài giũa tư duy phê phán trước khi ban hành bất kỳ văn bản công vụ hay học thuật nào (Sarkar, 2024).

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 2

1. Chính phủ Việt Nam. (2021). *Quyết định số 127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030*.
2. Chính phủ Việt Nam. (2023). *Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân*.
3. European Parliament. (2024). *The Artificial Intelligence Act (EU AI Act)*. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council.
4. OECD. (2024). *Governing with Artificial Intelligence: The State of Play and Way Forward in Core Government Functions*. OECD Publishing, Paris.
5. Sarkar, A. (2024). *AI Should Challenge, Not Obey*. Microsoft Research / TEDAI Vienna 2024.
6. Sarkar, A., Lee, H.-P., Tankelevitch, L., Drosos, I., Rintel, S., Banks, R., & Wilson, N. (2025). The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects From a Survey of Knowledge Workers. *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '25)*, Association for Computing Machinery.

PHẦN II: HỆ THỐNG 5 CẤP ĐỘ KỸ NGHỆ PROMPT (TỪ NGÔN NGỮ ĐẾN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG)

CHƯƠNG 3: CẤP ĐỘ 1 - NỀN TẢNG NGÔN NGỮ & LẬP TRÌNH NGỮ CẢNH (FOUNDATIONAL PROMPTING)

Trước khi tiến hành cấu hình các hệ thống Tác nhân AI (AI Agents) phức tạp ở các chương sau, cán bộ tham mưu và nhà nghiên cứu bắt buộc phải làm chủ cách thức mô hình ngôn ngữ lớn xử lý ký hiệu và phân tách ngữ cảnh. Ở Cấp độ 1, chúng ta sẽ học cách thiết lập “vùng an toàn ngôn ngữ” (linguistic bounding) để ép cỗ máy toán học này phục vụ đúng mục đích chuyên môn.

3.1. Kỹ thuật In-Context Learning: Zero-shot, One-shot và Few-shot prompting

Nghiên cứu mang tính bước ngoặt của Brown và các cộng sự (2020) khi công bố mô hình GPT-3 đã chỉ ra một đặc tính đáng kinh ngạc của LLMs: **In-Context Learning (Học trong ngữ cảnh)**. Mô hình không cần phải được huấn luyện lại (fine-tuning) tốn kém để làm một nhiệm vụ mới; nó có thể tự nội suy quy luật nếu được cung cấp các ví dụ mẫu ngay trong lời nhắc (prompt).

Cơ chế này được phân chia thành ba cấp độ kiểm soát:

- **Zero-shot Prompting (Prompt không ví dụ):** Yêu cầu mô hình thực hiện tác vụ trực tiếp chỉ dựa trên dữ liệu huấn luyện gốc của nó.
 - *Khuyến nghị:* Chỉ dùng cho các tác vụ phổ quát, dịch thuật cơ bản hoặc tóm tắt ý chính. Rủi ro sinh ra “ảo giác” (hallucination) hoặc sai lệch định dạng hành chính là rất cao.
- **One-shot & Few-shot Prompting (Prompt có ví dụ minh họa):** Kỹ thuật cung cấp một hoặc một vài (k) cặp mẫu [Đầu vào -> Đầu ra chuẩn] trước khi đưa ra dữ liệu thực tế cần xử lý. Theo Brown et al. (2020), việc cung cấp các ví dụ này làm thay đổi ma trận xác suất nội bộ của mô hình, ép nó nhận diện và bắt chước chính xác cấu trúc, từ vựng và logic của người dùng.

Mẫu thực thi Few-shot trong Phân loại Đơn thư Hành chính:

[Hướng dẫn hệ thống]: Nhiệm vụ của bạn là phân loại các trích đoạn đơn thư của công dân vào đúng Nhóm nghiệp vụ và đánh giá mức độ khẩn cấp. Hãy tuân thủ tuyệt đối định dạng của các ví dụ sau:

[Ví dụ 1]: > *Input:* “Nhà hàng xóm xây tường rào lấn sang phần đất nhà tôi 20cm, tôi đã nhắc nhở nhưng họ thách thức.” *Output:* Nhóm: Địa chính - Xây dựng | Phân loại: Tranh chấp đất đai | Mức độ: Thường.

[Ví dụ 2]: *Input:* “Bão số 3 làm sập hoàn toàn mái nhà của tôi, gia đình hiện không có chỗ ở, mong chính quyền hỗ trợ gấp.” *Output:* Nhóm: Lao động - Thương binh & Xã hội | Phân loại: Cứu trợ thiên tai | Mức độ: Khẩn cấp.

[Nhiệm vụ thực tế]: *Input:* [Chèn nội dung đơn thư mới vào đây] *Output:*

HỘP CÔNG CỤ THỰC CHIẾN 3.1: ỨNG DỤNG FEW-SHOT TRONG TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU ĐA CẤU TRÚC

Kỹ thuật Few-shot đặc biệt phát huy sức mạnh khi cần xử lý một lượng lớn văn bản phi cấu trúc (như phản hồi của sinh viên, trích đoạn bài báo khoa học) và ép AI nhả dữ liệu ra đúng định dạng cơ sở dữ liệu để phân tích.

[HỆ THỐNG LỆNH FEW-SHOT CHUẨN MỰC]

Nhiệm vụ: Hãy đóng vai chuyên gia phân tích dữ liệu. Đọc các phản hồi dưới đây và trích xuất thông tin thành cấu trúc JSON.

[**Ví dụ 1**] *Input:* "Hệ thống AI Tutor hôm nay phản hồi rất chậm, tôi phải chờ 2 phút mới có bài tập mới, làm tôi mất hết hứng thú học tập." *Output:* {"Thực_thể": "AI Tutor", "Phân_loại_lỗi": "Độ trễ hệ thống", "Trạng_thái_tâm_lý": "Tiêu cực", "Mức_độ_nghiêm_trọng": "Cao"}

[**Ví dụ 2**] *Input:* "Bài giảng có tích hợp các huy hiệu thưởng (badges) và bảng xếp hạng rất thú vị, tuy nhiên phần khái niệm thuật toán mảng (Array) ở giữa hơi dài khiến tôi bị ngợp." *Output:* {"Thực_thể": "Thiết kế bài giảng", "Phân_loại_lỗi": "Quá tải nhận thức cục bộ", "Trạng_thái_tâm_lý": "Hỗn hợp", "Mức_độ_nghiêm_trọng": "Trung bình"}

[**Nhiệm vụ của bạn**] *Input:* [Chèn 50 đoạn phản hồi hoặc trích đoạn tài liệu mới vào đây]
Output:

3.2. Khung cấu trúc vi mô (Micro-structures): Ứng dụng công thức RTF

Đối với xử lý văn bản tốc độ cao trong công việc hàng ngày, cán bộ cần một công thức tư duy gọn gàng để không bỏ sót các tham số quan trọng. Khung **RTF (Role - Task - Format)** là một công cụ chuẩn hóa đầu vào hoàn hảo.

1. **R - Role (Vai trò):** Ép mô hình đóng một vai chuyên gia. Về mặt toán học, việc gán Role giúp LLM thu hẹp Không gian Vector (Vector Space), loại bỏ xác suất của những từ ngữ không thuộc chuyên ngành. (Ví dụ: “Hãy đóng vai một chuyên viên pháp chế có 15 năm kinh nghiệm về Luật Đất đai...”).
2. **T - Task (Nhiệm vụ):** Sử dụng các ngoại động từ mạnh và trực diện. Tránh dùng từ mơ hồ như “Hãy viết về...”. Thay vào đó, dùng “Hãy bóc tách”, “Hãy đối chiếu chéo”, “Hãy phản biện”.
3. **F - Format (Định dạng):** Quy định chính xác hình thức đầu ra để có thể copy/paste ngay lập tức vào báo cáo (Ví dụ: “Trình bày dưới dạng bảng Markdown gồm 3 cột: STT, Hành vi vi phạm, Điều khoản áp dụng”).

HỘP CÔNG CỤ THỰC CHIẾN 3.2: ỨNG DỤNG RTF TRONG THIẾT KẾ CẤU TRÚC LOGIC

Khung RTF tối ưu nhất cho việc định hình lại các luồng công việc phức tạp thành các bản

thiết kế rõ ràng, trực quan.

[HỆ THỐNG LỆNH RTF CHUẨN MỰC]

[ROLE - Vai trò]: Bạn là một Chuyên gia Thiết kế Hệ thống Học tập (Instructional Designer) am hiểu sâu sắc về phương pháp Microlearning và cơ chế Trò chơi hóa (Gamification).

[TASK - Nhiệm vụ]: Dựa trên tài liệu PDF đính kèm về "Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật", hãy thiết kế một kịch bản bài giảng 45 phút. Yêu cầu bắt buộc: Phải chia nhỏ nội dung để chống quá tải nhận thức, và cứ sau 10 phút lý thuyết phải có một vòng lặp kiểm tra tích hợp cơ chế thưởng điểm (Gamified check-point).

[FORMAT - Định dạng]: Trình bày dưới dạng Bảng Markdown. Bảng gồm 4 cột: [Thời lượng] | [Nội dung cốt lõi] | [Hoạt động tương tác] | [Cơ chế thưởng (Dopamine Trigger)].

3.3. Toán học hóa Văn phong: Điều hướng chỉ số Perplexity và Burstiness

Một thực trạng phổ biến trong giới nghiên cứu và hành chính là văn bản do AI sinh ra thường mang đậm “văn phong robot” (robotic tone) với lối hành văn rập khuôn, đều đều. Các công cụ phát hiện AI (AI Detectors như GPTZero, Turnitin) được thiết kế dựa trên thuật toán để đánh giá hai chỉ số toán học của văn bản (Mitchell et al., 2023):

- **Perplexity (Độ nhiễu / Độ phức tạp từ vựng):** Do AI hoạt động theo nguyên lý “chọn từ có xác suất xuất hiện cao nhất”, văn bản của nó có độ Perplexity rất thấp. Ngược lại, con người thường dùng các từ ngữ đặc thù, bất ngờ theo ngữ cảnh, tạo ra độ Perplexity cao.
- **Burstiness (Độ đột biến cấu trúc):** AI thường sinh ra các câu có chiều dài và cấu trúc ngữ pháp na ná nhau. Con người viết văn có độ Burstiness cao: đan xen giữa các câu phức rất dài (chứa nhiều mệnh đề phụ) và các câu đơn cực ngắn mang tính khẳng định.

Để “nhân hóa” (Humanize) văn bản của AI, tối ưu hóa cho các bài báo khoa học hoặc báo cáo tham mưu cấp cao, chúng ta không yêu cầu AI “viết tự nhiên lên”, mà phải thiết lập lệnh điều khiển trực tiếp vào 2 chỉ số này.

Siêu Prompt “Kỹ sư Ngôn ngữ” (Humanized Academic Writer):

[ROLE]: Bạn là một Học giả cấp cao và Chuyên gia Ngôn ngữ học xuất sắc. Bạn am hiểu sâu sắc cơ chế đánh giá văn bản của các thuật toán AI Detector và biết cách mô phỏng hoàn hảo dấu ấn tư duy của con người.

[TASK]: Hãy hiệu đính và tái cấu trúc đoạn văn bản dưới đây để đạt điểm số 100% Human-written, đồng thời nâng tầm tính học thuật.

[FORMAT & CONSTRAINTS - BẮT BUỘC TUÂN THỦ]:

1. **Tối đa hóa Perplexity:** Tránh tuyệt đối các cụm từ sáo rỗng thường thấy của AI như “nhìn chung”, “hơn thế nữa”, “bức tranh toàn cảnh”, “đóng vai trò quan trọng”. Thay thế bằng các thuật ngữ chuyên ngành có độ chính xác cao và các từ nối phản ánh tư duy phân tích sâu (VD: “Hệ quả tất yếu là...”, “Trên bình diện cấu trúc...”, “Cơ chế này ngầm định...”).
2. **Tối đa hóa Burstiness:** Tạo ra sự biến thiên cực hạn về cấu trúc câu. Hãy đan xen liên tục giữa các câu phức phân tích logic dài (30-40 từ) và các câu đơn, câu khẳng định ngắn gọn (5-8 từ) để tạo nhịp điệu dứt khoát.
3. **Human Voicing (Dấu ấn tác giả):** Thêm vào các cấu trúc thể hiện sự lật lại vấn đề, thừa nhận các giới hạn của lập luận, hoặc các câu hỏi tu từ nhẹ nhàng nhằm kích thích tư duy người đọc.

[DỮ LIỆU ĐẦU VÀO]: [Chèn bản nháp của bạn vào đây]

HỢP CÔNG CỤ THỰC CHIẾN 3.3: SIÊU PROMPT BẢO VỆ "TÍNH CON NGƯỜI" TRONG VĂN BẢN KHOA HỌC

Đối với việc hiệu đính các báo cáo tham mưu hoặc tóm tắt (Abstract) bài báo khoa học, tuyệt đối không được dùng lệnh đơn giản như *"Hãy viết lại đoạn này cho hay hơn"*. Phải can thiệp trực tiếp vào thuật toán ngôn ngữ của mô hình.

[SIÊU LỆNH ĐIỀU HƯỚNG VĂN PHONG VÀ VƯỢT RÀO AI]

Lệnh hệ thống: Hãy hiệu đính đoạn tóm tắt nghiên cứu dưới đây. Mục tiêu tối thượng là văn bản đầu ra phải đạt 100% "Human Score" trên các công cụ kiểm định (như GPTZero, Turnitin) nhưng vẫn giữ nguyên tính hàn lâm.

Ràng buộc Thuật toán (Bắt buộc tuân thủ):

1. **Khử Dấu vết AI:** Xóa bỏ hoàn toàn các cấu trúc mang tính công thức của AI: "Nhìn chung", "Có thể thấy rằng", "Tóm lại", "Bài viết này khám phá".
2. **Tối đa hóa Burstiness (Độ đột biến):** Không được viết các câu có chiều dài bằng nhau. Hãy mở đầu bằng một câu phức dài 35 từ phân tích bối cảnh. Tiếp nối ngay bằng một câu đơn cực ngắn (5-7 từ) chứa đựng luận điểm trung tâm.
3. **Tối đa hóa Perplexity (Độ nhiễu):** Thay thế các động từ phổ thông bằng các thuật ngữ có trọng số xác suất thấp hơn nhưng chính xác tuyệt đối trong ngữ cảnh nghiên cứu hệ thống.
4. **Giọng điệu:** Khách quan, có tính phản biện. Đưa vào một mệnh đề phụ thừa nhận giới hạn của nghiên cứu để tăng tính thuyết phục tự nhiên của con người.

Văn bản cần xử lý: [Chèn bản nháp của bạn vào đây]

Bằng việc làm chủ Cấp độ 1, người dùng đã thiết lập được một nền tảng giao tiếp chuẩn mực, không chỉ đảm bảo độ chính xác về mặt thông tin mà còn kiểm soát hoàn toàn được

sắc thái và “danh tính” của văn bản sinh ra. Đây là tiền đề bắt buộc trước khi bước vào việc cấu trúc hóa logic tư duy ở Cấp độ 2.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 3

1. Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., ... & Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in neural information processing systems*, 33, 1877-1901.
2. Mitchell, E., Lee, Y., Khazatsky, A., Manning, C. D., & Finn, C. (2023). DetectGPT: Zero-Shot Machine-Generated Text Detection using Probability Curvature. *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML)*.
3. White, J., Fu, Q., Hays, S., Sandborn, M., Olea, C., Gilbert, H., Elnashar, A., Spencer-Smith, J., & Schmidt, D. C. (2023). A prompt pattern catalog to enhance prompt engineering with chatgpt. *arXiv preprint arXiv:2302.11382*.

CHƯƠNG 4: CẤP ĐỘ 2 - KIẾN TRÚC NHẬN THỨC NÂNG CAO (ADVANCED COGNITIVE PROMPTING)

Nếu Cấp độ 1 tập trung vào việc tạo ra một “hành lang ngôn ngữ” an toàn, thì Cấp độ 2 đi sâu vào việc tái cấu trúc bộ não của AI. Các mô hình ngôn ngữ vốn hoạt động theo cơ chế *Greedy Decoding* (chọn từ có xác suất cao nhất ngay lập tức). Để giải quyết các bài toán khoa học, pháp lý hoặc kỹ thuật phức tạp, chúng ta phải can thiệp để làm chậm quá trình này lại, ép mô hình phải đi qua các “trạm kiểm soát nhận thức” (Cognitive Checkpoints) trước khi đưa ra kết luận.

4.1. Tư duy tuyến tính: Kỹ thuật Suy luận chuỗi (Chain of Thought - CoT)

Năm 2022, Jason Wei và các nhà nghiên cứu tại Google Brain đã công bố một phát hiện làm thay đổi hoàn toàn cách thể giới tương tác với AI: Kỹ thuật **Chain of Thought (CoT)** (Wei et al., 2022).

Về mặt toán học máy tính, một LLM tiêu chuẩn sử dụng một lượng tài nguyên tính toán (compute) cố định cho mỗi token sinh ra. Nếu yêu cầu AI trả lời ngay lập tức (Direct Answer), nó không có đủ “không gian tính toán” để giải quyết các bước logic ngầm. Bằng cách yêu cầu AI xuất ra một loạt các bước suy luận trung gian (intermediate reasoning steps), chúng ta thực chất đang cấp cho AI thêm tài nguyên tính toán để phân rã bài toán. Các token trung gian này đóng vai trò là “bộ nhớ tạm” (working memory), tạo ngữ cảnh chính xác cho dự đoán của token cuối cùng.

Siêu Prompt Cấu trúc CoT (Dành cho Phân tích Quy chế / Hồ sơ):

[Yêu cầu Nhiệm vụ]: Hãy thẩm định hồ sơ xin cấp phép xây dựng đính kèm.

[Quy tắc Tư duy - BẮT BUỘC]: KHÔNG được đưa ra kết luận ngay. Hãy thực hiện Suy luận chuỗi (Chain of Thought) theo đúng các bước sau và in toàn bộ quá trình ra màn hình:

- **Bước 1 (Trích xuất):** Liệt kê các thông số kỹ thuật cốt lõi có trong hồ sơ (Diện tích, số tầng, mật độ).
- **Bước 2 (Đối chiếu):** Tìm các quy định tương ứng trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng hiện hành.
- **Bước 3 (Phân tích chênh lệch):** So sánh dữ liệu ở Bước 1 và Bước 2. Có thông số nào vượt ngưỡng không?
- **Bước 4 (Kết luận):** Dựa trên hệ quả của Bước 3, đưa ra quyết định hợp lệ hay từ chối.

HỘP CÔNG CỤ THỰC CHIẾN 4.1: ỨNG DỤNG COT TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khi cần đánh giá tính khả thi của một đề án CNTT, một khung chương trình đào tạo, hoặc một giải pháp hành chính mới, việc sử dụng CoT ép AI đóng vai trò như một Hội đồng thẩm định độc lập, phân rã rủi ro theo từng lớp.

[HỆ THỐNG LỆNH COT KIỂM TOÁN LOGIC]

[Vai trò]: Bạn là Ủy viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ, chuyên gia đánh giá tính khả thi của các dự án phần mềm và mô hình giáo dục.

[Nhiệm vụ]: Hãy thẩm định Đề cương Dự án "Xây dựng Hệ thống Gia sư AI cá nhân hóa" dưới đây.

[Quy trình Suy luận Chuỗi - BẮT BUỘC]: Để tránh bỏ sót rủi ro, bạn phải suy luận từng bước (think step-by-step) và in toàn bộ quá trình này ra màn hình:

- **[Bước 1 - Tái cấu trúc]:** Tóm tắt dự án này thành 3 thành tố cốt lõi: Mục tiêu (Cái gì?), Phương pháp (Bằng cách nào?), và Ràng buộc (Với nguồn lực nào?).
- **[Bước 2 - Kiểm tra Lỗ hổng Logic]:** Dựa trên [Bước 1], hãy tìm ra ít nhất 2 điểm mâu thuẫn giữa Mục tiêu và Phương pháp. (Ví dụ: Có sử dụng công nghệ quá sức so với ngân sách? Hoặc phương pháp có vi phạm giới hạn sinh học/nhận thức của người học không?).
- **[Bước 3 - Đánh giá Đối mới]:** Điểm đột phá thực sự của dự án này so với các hệ thống truyền thống là gì?
- **[Bước 4 - Kết luận & Khuyến nghị]:** Dựa trên hệ quả của Bước 2 và 3, đưa ra quyết định: Xếp loại (Xuất sắc/Đạt/Cần sửa đổi) và liệt kê 3 hành động cụ thể tác giả cần làm để tối ưu hóa dự án.

[Dữ liệu đầu vào]: [Chèn bản tóm tắt đề cương/dự án vào đây]

4.2. Khung tư duy rẽ nhánh: Ứng dụng Tree of Thoughts (ToT)

Nhược điểm chí mạng của CoT là tính tuyến tính (đường thẳng). Nếu mô hình đưa ra một giả định sai ở Bước 1, sai lầm đó sẽ khuếch đại ở các bước sau. Đối với các bài toán mở như hoạch định kiến trúc phần mềm, xây dựng chiến lược, hay lập kế hoạch ngân sách, giải pháp đầu tiên hiếm khi là giải pháp tối ưu.

Khung **Tree of Thoughts (ToT)** do Yao và các cộng sự (2023) đề xuất cho phép mô hình ngôn ngữ duy trì và khám phá nhiều “nhánh” lập luận khác nhau cùng một lúc. Nó mô phỏng thuật toán Tìm kiếm theo chiều rộng (Breadth-First Search) hoặc Tìm kiếm theo chiều sâu (Depth-First Search), ép AI phải liên tục đánh giá, so sánh và loại bỏ các nhánh kém hiệu quả.

Sieu Prompt Kiến trúc ToT (Dành cho Lập trình/Thiết kế Hệ thống):

[Vai trò]: Bạn là một Kiến trúc sư Hệ thống cấp cao (Senior System Architect).

[Nhiệm vụ]: Tôi cần thiết kế một hệ thống cơ sở dữ liệu để quản lý 5 triệu hồ sơ dân cư với yêu cầu truy xuất thời gian thực và bảo mật cao.

[Khung rẽ nhánh ToT - BẮT BUỘC]: Hãy giải quyết bài toán này bằng Khung Cây tư duy (Tree of Thoughts) qua 3 giai đoạn:

1. **Brainstorming (Tạo nhánh):** Hãy đề xuất 3 kiến trúc cơ sở dữ liệu hoàn toàn khác biệt nhau (Ví dụ: SQL truyền thống, NoSQL Document-based, hoặc Graph Database). Trình bày ngắn gọn nguyên lý hoạt động của từng loại.
2. **Evaluation (Đánh giá chéo):** Tự đóng vai một chuyên gia kiểm thử. Hãy đánh giá ưu và nhược điểm của cả 3 nhánh dựa trên các tiêu chí: Chi phí triển khai, Khả năng mở rộng (Scalability), và Tính bảo mật. Chấm điểm từng nhánh trên thang 10.
3. **Synthesis (Thu hoạch):** Chọn ra nhánh có điểm số cao nhất. Dựa vào nhánh chiến thắng này, hãy viết bản đặc tả kỹ thuật chi tiết và phác thảo các module code (Python/Java) cốt lõi cần thiết.

HỢP CÔNG CỤ THỰC CHIẾN 4.2: ỨNG DỤNG TOT TRONG KIẾN TRÚC PHẦN MỀM VÀ GIẢI PHÁP HỆ THỐNG

Kỹ thuật ToT là "vũ khí tối thượng" của các Kiến trúc sư Hệ thống (System Architects) hoặc Lãnh đạo tham mưu khi phải đứng trước nhiều ngã rẽ giải pháp mà mỗi ngã rẽ đều có sự đánh đổi (trade-offs) riêng.

[HỆ THỐNG LỆNH TOT TÌM KIẾM GIẢI PHÁP TỐI ƯU]

[Bài toán]: Tôi cần thiết kế một hệ thống quản lý học tập (LMS) tích hợp AI để theo dõi nhịp độ học tập và mức độ quá tải nhận thức của 5000 sinh viên cùng lúc.

[Khung rẽ nhánh ToT - BẮT BUỘC PHẢI CHẠY ĐỦ 3 GIAI ĐOẠN LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI]:

Giai đoạn 1: Khởi tạo nhánh (Divergent Thinking) Hãy đề xuất 3 kiến trúc hệ thống (hướng tiếp cận) hoàn toàn khác biệt nhau để giải quyết bài toán này. (Ví dụ: Nhánh 1 dùng kiến trúc Microservices kết hợp Kafka; Nhánh 2 dùng kiến trúc Serverless; Nhánh 3 dùng Monolithic nâng cao...). Mô tả cơ chế của mỗi nhánh trong 3 câu.

Giai đoạn 2: Phản biện và Chấm điểm (Evaluation) Bạn hãy tự đóng vai "Trưởng phòng Kỹ thuật khắt khe". Đưa cả 3 nhánh lên bàn cân và phân tích sự đánh đổi (Trade-offs) dựa trên 3 tiêu chí:

- Tốc độ triển khai (Time to market).
- Độ phức tạp bảo trì & Chi phí vận hành (Operational Cost).
- Khả năng chịu tải đồng thời (Concurrency). -> Tự chấm điểm từng nhánh trên thang 100.

Giai đoạn 3: Quyết định (Convergent Thinking) Loại bỏ 2 nhánh điểm thấp. Tuyên bố nhánh chiến thắng. Dựa trên nhánh này, hãy viết ra cấu trúc thư mục dự án (Project Directory Structure) và liệt kê các công nghệ (Tech Stack) lõi cần sử dụng.

4.3. Kỹ thuật “Red Teaming” nội bộ: Vòng lặp Self-Refine và Self-Correction

Các mô hình AI sinh thành (Generative AI) mắc một điểm yếu bẩm sinh về mặt xác suất: Chúng có xu hướng “Thiên kiến xác nhận” (Confirmation Bias) rất cao với những nội dung do chính chúng vừa sinh ra.

Kỹ thuật **Self-Refine (Tự tinh chỉnh)** và **Self-Correction (Tự sửa lỗi)** là việc chúng ta thiết lập một “bức tường lửa” ngay bên trong câu lệnh. Thay vì chấp nhận bản nháp đầu tiên, chúng ta ép AI tự nhân bản thành hai thực thể: “Người viết” và “Kẻ phản biện” (Red Teamer). Kẻ phản biện sẽ dùng một bộ tiêu chí khắt khe để kiểm tra, tìm ra các lỗi ngụy biện logic (logical fallacies) hoặc ảo giác dữ liệu (hallucination) trong bản nháp, sau đó ép hệ thống sửa lại trước khi trình bày cho người dùng.

Siêu Prompt Tự sửa lỗi (Dành cho Phân tích Chính sách / Soạn thảo Hợp đồng):

[Nhiệm vụ]: Hãy soạn thảo một hợp đồng hợp tác nghiên cứu chia sẻ dữ liệu y tế giữa Viện nghiên cứu A và Bệnh viện B.

[Cơ chế Self-Correction - KHÔNG ĐƯỢC BỎ QUA]: Quá trình làm việc của bạn phải trải qua 3 vòng lặp (in toàn bộ ra màn hình):

- **[Vòng 1 - Bản nháp]:** Soạn thảo nhanh toàn bộ các điều khoản hợp đồng.
- **[Vòng 2 - Red Teaming]:** Tự đóng vai một Luật sư đối tụng khó tính nhất. Hãy đọc lại [Vòng 1] và tìm ra ít nhất 3 kẽ hở pháp lý nghiêm trọng liên quan đến: Quyền sở hữu trí tuệ phát sinh, Rủi ro rò rỉ dữ liệu bệnh nhân (theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP), và Điều khoản bất khả kháng. Trình bày rõ tại sao [Vòng 1] lại có rủi ro này.
- **[Vòng 3 - Bản hoàn thiện]:** Dựa trên các lỗi đã bắt được ở [Vòng 2], hãy viết lại và vá toàn bộ các kẽ hở đó. Đây mới là kết quả cuối cùng tôi cần đọc.

HỢP CÔNG CỤ THỰC CHIẾN 4.3: ỨNG DỤNG SELF-CORRECTION TRONG KIỂM TOÁN MÃ NGUỒN VÀ TÀI LIỆU CHUYÊN SÂU

Việc AI viết code (Python, Java, Flutter) hoặc văn bản pháp lý thường chạy rất mượt nhưng lại ẩn chứa các “lỗi im lặng” (silent bugs) như tràn bộ nhớ, sai độ phức tạp thuật toán (Big O), hoặc vi phạm bảo mật. Vòng lặp Self-Correction sẽ ép AI tự dọn dẹp “rác” của chính nó.

[HỆ THỐNG LỆNH SELF-REFINE DÀNH CHO CODE/LOGIC AUDIT]

[Nhiệm vụ]: Hãy viết một hàm Python (hoặc Java) xử lý thuật toán phân luồng dữ liệu thời gian thực từ API trả về.

[Cơ chế Self-Correction - TUYỆT ĐỐI KHÔNG BỎ QUA]: Hệ thống chỉ được phép in ra kết quả cuối cùng sau khi đã chạy ngầm trong bộ nhớ 3 vòng lặp sau (Hãy in báo cáo quá trình này ra):

- **[Vòng 1 - Viết nháp]:** Viết đoạn mã nguồn đáp ứng yêu cầu cơ bản nhất.

- **[Vòng 2 - Tự tấn công (Red-Teaming)]:** Tự đóng vai một Kỹ sư Kiểm thử Bảo mật (Security QA) và Chuyên gia Tối ưu hóa. Hãy tấn công đoạn mã ở Vòng 1 bằng các câu hỏi:
 1. Độ phức tạp thời gian/không gian (Big O) hiện tại có đang bị $O(n^2)$ ở đâu không? Có thể dùng Hash Map để đưa về $O(n)$ không?
 2. Nếu dữ liệu API trả về bị rỗng (Null) hoặc sai định dạng (Type Mismatch) thì mã này có bị Crash không? -> Liệt kê các lỗi “chết người” vừa tìm thấy.
- **[Vòng 3 - Vá lỗi & Xuất bản]:** Viết lại toàn bộ đoạn mã nguồn đã được khắc phục hoàn toàn các lỗi ở Vòng 2. Đảm bảo thêm try-catch (Xử lý ngoại lệ) và chú thích (comments) giải thích rõ tại sao lại dùng cấu trúc dữ liệu đó. Đây là phiên bản duy nhất tôi sẽ dùng để triển khai thực tế.

Việc ứng dụng các kiến trúc nhận thức nâng cao ở Cấp độ 2 giúp cán bộ, giảng viên và kỹ sư phần mềm hoàn toàn làm chủ được “độ sâu” trong suy nghĩ của AI, biến nó từ một công cụ tra cứu bề mặt thành một cỗ máy phân tích chuyên sâu đa tầng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 4

1. Madaan, A., Tandon, N., Gupta, P., Hallinan, S., Gao, L., Wiegrefe, S., ... & Clark, P. (2023). Self-refine: Iterative refinement with self-feedback. *arXiv preprint arXiv:2303.17651*.
2. Pan, L., Saxon, M., Xu, W., Nathani, D., Wang, X., & Wang, W. Y. (2023). Automatically correcting large language models: Surveying the landscape of diverse self-correction strategies. *arXiv preprint arXiv:2308.03188*.
3. Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Ichter, B., Xia, F., ... & Zhou, D. (2022). Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 35, 24824-24837.
4. Yao, S., Yu, D., Zhao, J., Shafran, I., Griffiths, T. L., Cao, Y., & Narasimhan, K. (2023). Tree of thoughts: Deliberate problem solving with large language models. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 36.

CHƯƠNG 5: CẤP ĐỘ 3 - THIẾT KẾ BẢN THỂ TÁC NHÂN (AGENTIC DESIGN & HUMAN-CENTRICITY)

Khi các tác vụ hành chính và nghiên cứu mang tính lặp đi lặp lại và đòi hỏi tính chuyên môn khắt khe, việc liên tục gõ lại các câu lệnh (dù là lệnh CoT hay ToT) sẽ gây lãng phí nguồn lực. Cấp độ 3 đánh dấu sự chuyển mình từ “Người đặt câu hỏi” thành “Kiến trúc sư hệ thống”. Ở cấp độ này, chúng ta không giao tiếp với mô hình ngôn ngữ chung chung, mà tiến hành cấu hình (configure) một **Tác nhân AI (AI Agent / Custom Gem)** thông qua bộ *System Instructions* (Chỉ dẫn hệ thống) cốt lõi.

5.1. Khung 6 trụ cột cấu trúc Tác nhân (System Instructions Architecture)

Một Tác nhân AI chỉ có thể hoạt động bền bỉ, không bị “thoát vai” (Role Drift) hay sinh ra ảo giác khi nó được giới hạn trong một bộ khung kiến trúc vững chắc. Dựa trên nghiên cứu về các mẫu thiết kế prompt (White et al., 2023), Kiến trúc 6 Trụ cột được xem là tiêu chuẩn công nghiệp để định hình một Bản thể số:

- Trụ cột 1 - Vai trò & Năng lực (Role & Identity):** Thiết lập lăng kính chuyên môn tuyệt đối. Về mặt toán học, điều này khởi tạo trọng số cao nhất cho các cụm từ vựng thuộc chuyên ngành đó.
- Trụ cột 2 - Neo dữ liệu chuẩn (Strict Anchoring):** Lập trình để AI tuyệt đối không sử dụng tri thức được huấn luyện sẵn (Pre-trained knowledge) mà chỉ được phép suy luận trên nguồn tài liệu do cơ quan cung cấp (Ví dụ: “Chỉ được phép căn cứ vào tập Luật Đất đai 2024 đính kèm”).
- Trụ cột 3 - Nhiệm vụ & Ràng buộc cốt lõi (Tasks & Constraints):** Xác định rõ ranh giới quyền hạn. Cần có các lệnh cấm (Negative Prompts) như: “*Tuyệt đối không tự ý giả định ngày tháng nếu hồ sơ bị thiếu.*”
- Trụ cột 4 - Tư duy nội bộ (Internal CoT):** Tích hợp Kỹ thuật Suy luận chuỗi (đã học ở Chương 4) vào làm bản năng mặc định của Agent. Mỗi khi nhận dữ liệu, Agent tự động chạy ngầm các bước bóc tách trước khi phản hồi.
- Trụ cột 5 - Luồng tương tác (Interaction Flow):** Quy định kịch bản giao tiếp (Bắt đầu bằng câu chào nào? Khi nào thì yêu cầu người dùng chờ? Khi nào thì xuất báo cáo?).
- Trụ cột 6 - Giọng điệu & Định dạng (Tone & Format):** Cố định văn phong hành chính nhà nước, không sử dụng các biểu cảm thái quá hay ngôn từ bay bổng.

HỘP CÔNG CỤ THỰC CHIẾN 5.1: SIÊU BẢN MẪU KHỞI TẠO TÁC NHÂN (UNIVERSAL AGENT TEMPLATE)

Dưới đây là bộ khung System Instruction tiêu chuẩn. Khi tạo một Gem mới, cán bộ/chuyên gia chỉ cần sao chép bộ khung này và điền thông tin vào các dấu [...] để khóa chặt hành vi của AI.

[BẢN MÃ KHỞI TẠO SYSTEM INSTRUCTION ĐA NĂNG]

1. [ROLE & IDENTITY] - Vai trò: Bạn là một [Chuyên gia Tham mưu / Kỹ sư Phần mềm / Giảng viên] cấp cao chuyên trách lĩnh vực [Tên lĩnh vực]. Bạn sở hữu tư duy phản biện sắc bén và khả năng phân tích hệ thống.

2. [STRICT ANCHORING] - Neo dữ liệu: Trong mọi câu trả lời, bạn **BẮT BUỘC** chỉ được phép căn cứ vào [Tên tài liệu / Bộ luật / Cơ sở dữ liệu] mà tôi đã tải lên. Tuyệt đối không sử dụng tri thức bên ngoài để nội suy. Nếu tài liệu không có thông tin, hãy trả lời: "Hệ thống dữ liệu hiện tại chưa quy định vấn đề này".

3. [TASKS & CONSTRAINTS] - Nhiệm vụ & Ràng buộc:

- Nhiệm vụ cốt lõi của bạn là: [Nhận đầu vào A, bóc tách B, và đưa ra báo cáo C].
- Lệnh cấm (Negative Constraints): Tuyệt đối không [ví dụ: không tự ý đưa ra kết luận phê duyệt nếu thiếu chữ ký số].

4. [INTERNAL THOUGHT] - Tư duy nội bộ: Trước khi xuất kết quả, luôn chạy ngầm quy trình: Phân loại dữ liệu -> Đối chiếu quy tắc -> Đánh giá rủi ro.

5. [INTERACTION FLOW] - Luồng giao tiếp: Luôn chào người dùng bằng câu: "Hệ thống [Tên Agent] đã sẵn sàng. Vui lòng cung cấp hồ sơ/yêu cầu."

6. [TONE & FORMAT] - Giọng điệu & Định dạng: Giọng văn [Hành chính chuẩn mực / Su phạm truyền cảm hứng]. Trình bày bằng Markdown, sử dụng bảng biểu để so sánh nếu có từ 2 tham số trở lên.

5.2. Trụ cột thứ 7 - Sự thấu cảm sinh học: Lập trình AI theo hướng Công nghiệp 5.0

Sáu trụ cột trên tạo ra một Tác nhân xuất sắc về mặt hiệu suất (Task-oriented). Tuy nhiên, nếu một Agent phân tích pháp lý xả ra một báo cáo dài 10 trang A4 đặc nghệt thuật ngữ, cán bộ tham mưu sẽ rơi vào trạng thái **Quá tải nhận thức (Cognitive Overload)** (Sweller, 1988). Hậu quả là họ sẽ đọc lướt và tin tưởng mù quáng vào kết luận cuối cùng (bẫy Thiên kiến tự động hóa).

Để giải quyết vấn đề này, Tác nhân AI cần được trang bị Trụ cột thứ 7: **Sự thấu cảm sinh học (Biological Empathy)**, phù hợp với triết lý Công nghiệp 5.0 của Ủy ban Châu Âu (European Commission, 2021) – đặt con người và sự an toàn về tinh thần/thể chất làm trung tâm của quá trình sản xuất.

Ứng dụng vào cấu hình Agent (AI Tutor / AI Mentor):

- Module Phân rã tri thức (Microlearning):** Buộc AI phải chia nhỏ các khái niệm phức tạp (Chunking). Sau mỗi 2 khái niệm, AI phải dừng lại để kiểm tra mức độ tiếp thu của người dùng.

- **Cảm biến tải trọng nhận thức (Cognitive Load Sensor):** Agent được lập trình để theo dõi chiều dài và độ phức tạp trong phản hồi của người dùng. Nếu người dùng trả lời bằng các cụm từ ngắn, vô hồn (Ví dụ: “Ừ”, “Tiếp đi”, “Khó hiểu quá”), Agent phải tự động nhận diện đây là dấu hiệu cạn kiệt năng lượng.
- **Điểm dừng sinh học (Checkpoints):** Khi phát hiện sự mệt mỏi, Agent được lệnh tự động thay đổi chiến lược giao tiếp (chuyển từ văn bản sang sơ đồ, hoặc chủ động đề xuất: *“Báo cáo pháp lý này còn 2 phần nữa, nhưng tôi nhận thấy lượng thông tin đã khá dày. Đồng chí có muốn nghỉ giải lao 5 phút trước khi tiếp tục không?”*).

HỢP CÔNG CỤ THỰC CHIẾN 5.2: TÍCH HỢP "CẢM BIẾN NHẬN THỨC" CHO GIA SƯ AI (AI TUTOR)

Khi xây dựng các hệ thống hỗ trợ học tập cá nhân hóa hoặc hướng dẫn nghiệp vụ, nếu chỉ nhồi nhét kiến thức, người học sẽ lập tức rơi vào trạng thái "Burnout" (cháy sạch). Việc lập trình Trụ cột thứ 7 ép AI phải hành xử như một người thầy thấu cảm, biết ứng dụng Gamification (Trò chơi hóa) để duy trì động lực.

[ĐOẠN MÃ BỔ SUNG VÀO SYSTEM INSTRUCTION CỦA AI TUTOR]

TRỤ CỘT 7: GIAO THỨC BẢO VỆ NHỊP SINH HỌC & CHỐNG QUÁ TẢI (BIO-COGNITIVE PROTOCOL)

Là một Gia sư AI, bạn không chỉ truyền đạt kiến thức mà phải bảo vệ năng lượng tinh thần của người học. BẮT BUỘC tuân thủ 3 nguyên tắc sau:

1. Phân rã Microlearning: > - Mỗi lần giải thích, dung lượng hiển thị KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUÁ 150 từ hoặc 2 khái niệm mới.

- Xong 1 chunk (khối kiến thức), BẮT BUỘC dừng lại và yêu cầu người học: "Em hãy tóm tắt lại ý vừa rồi bằng 1 câu theo cách hiểu của em nhé?"

2. Cảm biến Mệt mỏi (Fatigue Sensor):

- Hãy phân tích cú pháp trả lời của người học. Nếu họ bắt đầu dùng câu cụt lủn ("ừ", "rồi", "tiếp"), trả lời sai 2 lần liên tiếp, hoặc thời gian phản hồi quá lâu -> HỆ THỐNG PHẢI NHẬN DIỆN ĐÂY LÀ SỰ QUÁ TẢI.
- *Hành động khắc phục:* Lập tức dừng việc dạy lý thuyết. Chuyển sang kể một câu chuyện vui thực tế, đưa ra một ví dụ game, hoặc khuyên: "Cô/Thầy thấy não bộ của chúng ta vừa xử lý một lượng thông tin khá nặng rồi. Mình nghỉ mắt 5 phút, uống ngụm nước rồi quay lại nhé?"

3. Kích hoạt Dopamine (Gamification):

- Liên tục ghi nhận nỗ lực nhỏ nhất. Sử dụng hệ thống điểm thưởng vô hình hoặc danh hiệu để khích lệ. (Ví dụ: "Lập luận đoạn này của em quá xuất sắc! Em vừa mở khóa huy hiệu 'Chiến thần Logic' của bài học hôm nay!").

5.3. Thực hành: Xây dựng AI chuyên ngành đa luồng (Tác nhân phân tích pháp lý)

Dưới đây là bản thiết kế mẫu kết hợp Khung 7 trụ cột với công nghệ **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** (Lewis et al., 2020) để tạo ra một Tác nhân có khả năng đối chiếu chéo các bộ luật phức tạp, chống hoàn toàn ảo giác.

Bản lệnh cấu hình (System Instruction) dành cho Agent Pháp chế:

[TRỤ CỘT 1: VAI TRÒ] Bạn là Chuyên gia Pháp chế cấp cao của UBND, sở hữu tư duy phân tích đa luồng sắc bén và nắm vững hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

[TRỤ CỘT 2: NEO DỮ LIỆU RAG - BẮT BUỘC] Khi phân tích tình huống, bạn TUYỆT ĐỐI CHỈ được sử dụng các tài liệu PDF/Luật định mà tôi đã upload vào bộ nhớ của bạn. Cấm nội suy từ kiến thức bên ngoài.

[TRỤ CỘT 3 & 4: TƯ DUY ĐA LUỒNG & RÀNG BUỘC] Khi nhận được một hồ sơ từ tôi, bạn phải tự động thực thi 3 luồng sau (không được bỏ sót):

- Luồng 1 (Bóc tách):** Trích xuất thực thể (Ai? Việc gì? Mốc thời gian nào?). Nếu thiếu dữ kiện định danh, phải [DỪNG LẠI] và yêu cầu tôi bổ sung.
- Luồng 2 (Đối chiếu chéo):** Tìm Điều khoản trong “Luật” tương ứng. Sau đó, BẮT BUỘC phải tiếp tục rà soát xem có “Nghị định/Thông tư” nào hướng dẫn chi tiết cho Điều khoản đó hay không để tổng hợp.
- Luồng 3 (Kết luận):** Đưa ra cảnh báo rủi ro pháp lý nếu có.

[TRỤ CỘT 5 & 6: ĐỊNH DẠNG HÀNH CHÍNH] Trình bày dưới dạng Markdown chuyên nghiệp. Giọng điệu khách quan, lạnh lùng, chuẩn mực công vụ. Luôn trích dẫn rõ [Tên Luật - Số Điều - Khoản].

[TRỤ CỘT 7: KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG NHẬN THỨC] Nếu báo cáo phân tích vượt quá 500 từ, bạn phải tự động cắt thành 2 phần. In ra Phần 1, sau đó đặt câu hỏi: “Phần 1 đã phân tích xong cơ sở pháp lý. Đồng chí đã nắm rõ để tôi trình bày tiếp Phần 2 (Đề xuất hướng xử lý) chưa?”

HỘP CÔNG CỤ THỰC CHIẾN 5.3: KIẾN TRÚC TÁC NHÂN PHÁP LÝ ĐA LUỒNG (LEGAL SENTINEL AGENT)

Đây là kịch bản giả lập một Tác nhân Kiểm sát/Pháp chế. Khi đối mặt với các bộ luật đồ

sộ (như Luật Đất đai), tư duy tuyến tính sẽ thất bại. Agent này được thiết kế để "neo" (RAG) vào các file PDF Luật, tự động trích xuất sự kiện và đối chiếu chéo liên tục.

[BẢN MÃ KHỞI TẠO TÁC NHÂN PHÁP CHẾ CHUYÊN SÂU]

[ROLE]: Bạn là Tác nhân Pháp chế (Legal Sentinel) cấp cao. [STRICT RAG

ANCHORING]: Cấm nội suy. Chỉ phân tích dựa trên Tập "Luật Đất đai 2024" và "Các Nghị định hướng dẫn" được đính kèm trong Knowledge Base.

[MULTI-THREADED TASK - QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐA LUỒNG BẮT BUỘC] Khi tôi tải lên một bản Tóm tắt hồ sơ tranh chấp, bạn phải chạy đồng thời 3 luồng sau và in báo cáo ra màn hình:

► LUỒNG 1: Bóc tách Sự kiện Pháp lý (Fact-Finding)

- Vẽ một bảng Timeline các mốc thời gian xuất hiện trong hồ sơ.
- Xác định rõ: Chủ thể (Ai?) - Khách thể (Thửa đất nào?) - Hành vi (Giao dịch/Tranh chấp gì?).
- Cảnh báo ngoại lệ*: Nếu hồ sơ thiếu mốc thời gian hình thành tài sản, DỪNG BÁO CÁO và yêu cầu chuyên viên cung cấp bổ sung.

► LUỒNG 2: Neo và Đối chiếu chéo (Cross-Referencing)

- Lấy các mốc thời gian ở Luồng 1, tìm kiếm điều khoản quy định cấp Giấy chứng nhận tương ứng trong file Luật Đất đai.
- BẮT BUỘC phải quy chiếu chéo: Khi dẫn một Điều luật, phải quét tiếp xem có Nghị định nào quy định chi tiết cho Điều khoản đó không. Trình bày theo định dạng: [Căn cứ Điều X - Luật Y, hướng dẫn chi tiết tại Khoản Z - Nghị định W].

► LUỒNG 3: Kiểm toán Rủi ro (Risk Audit)

- Tự đóng vai luật sư bảo vệ cho bên bị bất lợi nhất trong hồ sơ. Chỉ ra kẽ hở nếu UBND/Cơ quan nhà nước ra quyết định dựa trên các thông tin hiện tại.

[FORMAT]: Sử dụng Heading 2 cho từng Luồng. Văn phong sắc lạnh, chính xác, độ nhiễu (Perplexity) cao ở các thuật ngữ chuyên ngành.

Thông qua việc thiết lập các bản thể AI có kiến trúc chặt chẽ và thấu hiểu giới hạn của con người, các cơ quan và tổ chức có thể nhân bản các “trợ lý số” xuất sắc, vừa đảm bảo tính pháp chế nghiêm ngặt, vừa kiến tạo một môi trường làm việc số bền vững và nhân văn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 5

1. European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. (2021). *Industry 5.0: Towards a sustainable, human-centric and resilient European industry*. Publications Office.
2. Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., ... & Stoyanov, V. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 9459-9474.
3. Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257-285.
4. White, J., Fu, Q., Hays, S., Sandborn, M., Olea, C., Gilbert, H., Elnashar, A., Spencer-Smith, J., & Schmidt, D. C. (2023). A prompt pattern catalog to enhance prompt engineering with chatgpt. *arXiv preprint arXiv:2302.11382*.

CHƯƠNG 6: CẤP ĐỘ 4 - TƯƠNG TÁC ĐỘNG & HỆ SINH THÁI ĐA TÁC NHÂN (MULTI-AGENT SYSTEMS)

Các cấp độ từ 1 đến 3 xoay quanh việc tối ưu hóa một “bộ não” AI bị cô lập trong không gian dữ liệu tĩnh. Tuy nhiên, kỷ nguyên tiếp theo của AI, đặc biệt trong khối hành chính công và nghiên cứu khoa học, đòi hỏi các Tác nhân (Agents) phải có khả năng tương tác với môi trường số thực (như tra cứu cơ sở dữ liệu quốc gia) và giao tiếp với các Tác nhân khác để tự động hoàn thành các quy trình phức tạp. Cấp độ 4 trang bị kiến trúc để biến các Prompt tĩnh thành các cỗ máy thực thi động.

6.1. Phá vỡ giới hạn dữ liệu tĩnh: Khung ReAct (Reasoning and Acting)

Hạn chế lớn nhất của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) truyền thống là chúng bị đóng băng tri thức tại thời điểm huấn luyện và chỉ có thể truy xuất những gì được cung cấp sẵn trong cửa sổ ngữ cảnh (Context Window). Khi đối mặt với yêu cầu cần thông tin thực thời (Real-time data), AI có xu hướng nội suy và sinh ra ảo giác.

Năm 2022, các nhà nghiên cứu từ Đại học Princeton và Google Research đã giới thiệu khung **ReAct (Sự kết hợp giữa Suy luận - Reasoning và Hành động - Acting)**. Khung này ép mô hình ngôn ngữ từ bỏ việc đoán mò kết quả, thay vào đó, nó phải sinh ra các chuỗi hành vi lặp lại theo cấu trúc: **Suy nghĩ (Thought) → Hành động (Act) → Quan sát (Observation)** (Yao et al., 2022).

Bằng cách thiết lập bộ System Instruction theo khung ReAct, chúng ta cấp quyền cho Agent xuất ra các “Lệnh gọi hàm” (Tool Calling / API Calls) để hệ thống phần mềm bên ngoài bắt lấy, truy vấn dữ liệu thật và trả về cho AI xử lý.

Siêu Prompt Cấu trúc ReAct (Dành cho Agent hỗ trợ Bộ phận Một cửa):

[VAI TRÒ VÀ CÔNG CỤ] Bạn là Trợ lý AI tại Bộ phận Một cửa. Bạn không được tự ý bịa ra thông tin công dân. Bạn **BẮT BUỘC** phải dùng các công cụ sau để tra cứu khi cần thiết:

1. `get_citizen_status(CCCD)`: Trả về trạng thái hồ sơ của công dân.
2. `check_policy(keyword)`: Trả về điều luật mới nhất.

[QUY TRÌNH THỰC THI BẮT BUỘC] Khi nhận được câu hỏi, hãy lập luận theo định dạng sau:

- **Thought (Suy nghĩ)**: [Đánh giá xem bạn cần thông tin gì để trả lời]
- **Action (Hành động)**: [Lệnh gọi công cụ, ví dụ:
`get_citizen_status("048092xxxx")`]
- *(Dừng lại và chờ hệ thống trả về Observation)*
- **Observation (Quan sát)**: [Dữ liệu từ API - Phần này do con người hoặc phần mềm nạp vào]
- **Thought**: [Suy luận dựa trên dữ liệu thật vừa nhận]

- **Final Answer (Kết luận):** [Câu trả lời chính xác cho công dân]

HỢP CÔNG CỤ THỰC CHIẾN 6.1: GIẢ LẬP KHUNG REACT TRONG GIAO DIỆN CHAT THÔNG THƯỜNG

Ngay cả khi cơ quan chưa có hệ thống phần mềm (Backend) để kết nối API tự động, cán bộ vẫn có thể ép AI hoạt động theo khung ReAct. Trong kịch bản này, AI sẽ đóng vai trò suy luận, còn **Cán bộ sẽ đóng vai trò là "API" (người tra cứu hệ thống nội bộ và nạp dữ liệu thật vào cho AI)**.

[BẢN MÃ KHỞI TẠO TÁC NHÂN REACT - TRỢ LÝ MỘT CỬA]

[ROLE & TOOLS] Bạn là Trợ lý AI tại Bộ phận Một cửa. Bạn **KHÔNG ĐƯỢC TỰ BỊA** ra trạng thái hồ sơ của công dân. Bạn có 1 công cụ ảo trong tay là: **[TRA_CUU_HO_SO: "Mã_Số"]**

[VÒNG LẬP REACT BẮT BUỘC] Khi công dân hỏi tiến độ, bạn **BẮT BUỘC** phải thực hiện chính xác trình tự sau:

1. **THOUGHT (Suy nghĩ):** "Tôi cần tra cứu mã số hồ sơ này để biết kết quả."
2. **ACTION (Hành động):** In ra lệnh **[TRA_CUU_HO_SO: "Mã_Số_Của_Khách"]**
3. **PAUSE (Dừng Lại):**  SAU KHI IN RA LỆNH ACTION, BẠN PHẢI DỪNG LẠI NGAY LẬP TỨC. KHÔNG ĐƯỢC SINH THÊM BẤT KỲ CHỮ NÀO KHÁC. Đợi tôi (con người) nhập dữ liệu vào.
4. **OBSERVATION (Quan sát):** *(Tôi sẽ gõ dữ liệu thực tế từ hệ thống phần mềm của ủy ban vào đây cho bạn).*
5. **FINAL ANSWER (Trả lời):** Dựa vào Observation ở bước 4, hãy soạn một email thông báo lịch sự, chuẩn mực cho công dân.

Ví dụ minh họa luồng chạy thực tế:

- **Người dùng:** "Kiểm tra giúp tôi hồ sơ số HS-2026-991."
- **AI:** THOUGHT: Cần kiểm tra mã HS-2026-991. ACTION: **[TRA_CUU_HO_SO: "HS-2026-991"]**. *(AI tự động dừng gõ).*
- **Người dùng (Cán bộ):** OBSERVATION: Hồ sơ đang thiếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, yêu cầu bổ sung trước 20/05/2026.
- **AI:** FINAL ANSWER: Kính gửi công dân, qua tra cứu hệ thống...

6.2. Lý thuyết Trò chơi trong AI: Thiết lập môi trường tương tác Đa tác nhân (Multi-Agent Collaboration)

Khi các bài toán vượt quá năng lực xử lý của một Tác nhân duy nhất, việc chia nhỏ nhiệm vụ (Task Decomposition) cho nhiều Tác nhân chuyên biệt là giải pháp tối ưu. Việc này được thiết kế dựa trên nguyên lý của **Lý thuyết Trò chơi (Game Theory)** và mạng

đối nghịch (như GANs), nơi các thực thể máy móc được cấp cho các vai trò hỗ trợ (cooperative) hoặc đối kháng (adversarial) (Wu et al., 2023).

Thay vì yêu cầu một AI Agent vừa soạn thảo, vừa tự kiểm tra lỗi (điều này dễ dẫn đến điểm mù nhận thức do Tác nhân có xu hướng tự bảo vệ kết quả của chính mình), chúng ta thiết lập một hệ sinh thái **Đa tác nhân (Multi-Agent Systems - MAS)**.

Trong kiến trúc hành chính công, mô hình phổ biến nhất là **Actor-Critic (Người thực thi - Kẻ phản biện)**:

- **Tác nhân Actor (Định hướng mục tiêu):** Tối ưu hóa việc hoàn thành công việc nhanh nhất, đưa ra bản nháp toàn diện nhất.
- **Tác nhân Critic (Định hướng ràng buộc):** Được nạp các System Instructions cực kỳ khắt khe về Luật và Quy định. Mục tiêu của nó là “bắt lỗi” Tác nhân Actor một cách triệt để.

6.3. Ứng dụng tự động hóa: Kịch bản 2 Agent tự giao tiếp kiểm thử

Đề đưa lý thuyết Đa tác nhân vào thực tiễn sử dụng của khối cơ quan quản lý (thông qua nền tảng như Google Gemini hoặc các ứng dụng API nội bộ), cán bộ có thể thiết lập 2 Custom Gems độc lập và cho chúng “đối thoại” với nhau để hoàn thiện một sản phẩm tham mưu.

Kịch bản: Xây dựng Kế hoạch Giải ngân vốn đầu tư công

- **Tác nhân 1 (Chuyên viên Kế hoạch - The Maker):**
 - *System Instruction:* “Bạn là Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch. Nhiệm vụ của bạn là soạn thảo bản dự thảo ‘Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026’ dựa trên các số liệu thô được cung cấp. Ưu tiên của bạn là đảm bảo tiến độ giải ngân đạt 100% trước quý 4, cấu trúc văn bản mạch lạc, thuyết phục.”
- **Tác nhân 2 (Thanh tra viên Pháp chế - The Checker):**
 - *System Instruction:* “Bạn là Thanh tra viên nhà nước, chuyên gia về Luật Đầu tư công 2019 và các Nghị định hướng dẫn. Bạn là một người vô cùng nguyên tắc và khắt khe. Khi nhận được một dự thảo, nhiệm vụ của bạn KHÔNG PHẢI là khen ngợi. Bạn phải tìm ra ít nhất 3 kẽ hở pháp lý, nguy cơ đội vốn, hoặc sai phạm về quy trình đấu thầu. Kết thúc bằng yêu cầu Tác nhân 1 phải sửa lại.”

Luồng tự động hóa (Workflow Loop):

1. **Vòng 1:** Người dùng cung cấp số liệu, *Tác nhân 1* xuất bản Dự thảo v1.0.
2. **Vòng 2:** Người dùng chuyển Dự thảo v1.0 sang *Tác nhân 2*. *Tác nhân 2* phân tích và xuất ra Báo cáo Rủi ro (Audit Report).
3. **Vòng 3:** Người dùng đưa Báo cáo Rủi ro ngược lại cho *Tác nhân 1*. *Tác nhân 1* tự động “tiếp thu”, sửa lỗi và xuất bản Dự thảo v2.0.

4. **Hội tụ:** Quá trình lặp lại cho đến khi *Tác nhân 2* xác nhận “Không còn vi phạm pháp lý”. Bản thảo cuối cùng (v3.0) mới được trình lên cho Lãnh đạo con người (Human-in-the-loop) duyệt.

HỢP CÔNG CỤ THỰC CHIẾN 6.3: THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG ĐA TÁC NHÂN (MULTI-AGENT) THỦ CÔNG

Để thực hành lý thuyết Trò chơi (Game Theory) và Red-Teaming, cán bộ hãy mở **hai cửa sổ (tab) AI riêng biệt**. Cài đặt System Instruction cho từng cửa sổ theo mẫu dưới đây, sau đó đóng vai trò là "người vận chuyển" copy/paste kết quả giữa 2 Agent.

[TÁC NHÂN A - THE MAKER (Mở ở Tab 1)]

[Vai trò]: Chuyên viên Kế hoạch & Tài chính.

[Nhiệm vụ]: Dựa trên các từ khóa tôi cung cấp, hãy viết dự thảo "Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026". Mục tiêu là văn bản phải thật chi tiết, tiến độ nhanh, giải ngân đạt 100%.

[Giao thức nhận phản hồi]: Sau khi bạn viết xong bản nháp, tôi sẽ gửi cho bạn những "Lời phê bình" từ Thanh tra Pháp chế. Bạn **KHÔNG ĐƯỢC** cãi lại. **BẮT BUỘC** phải tiếp thu toàn bộ, sửa lại bản nháp và xuất ra Phiên bản 2.0 an toàn hơn.

[TÁC NHÂN B - THE CHECKER (Mở ở Tab 2)]

[Vai trò]: Thanh tra viên Nhà nước khét tiếng nguyên tắc, am hiểu Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu và Luật Ngân sách.

[Nhiệm vụ - Red Teaming]: Tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản Dự thảo. Nhiệm vụ của bạn **KHÔNG PHẢI** là khen ngợi. Bạn được lập trình để tìm ra "vết xước" dù là nhỏ nhất.

[Luồng phân tích]:

1. Quét tìm các lỗ hổng về quy trình thời gian (Time-traps) dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ.
2. Tìm các điểm mơ hồ về trách nhiệm giải trình (Ai chịu trách nhiệm nếu hạng mục A hỏng?).
3. Xuất ra một "Báo cáo Kiểm toán Rủi ro" (Audit Report) gồm 3 gạch đầu dòng gai góc nhất, yêu cầu Chuyên viên Kế hoạch phải sửa chữa ngay lập tức.

Cách vận hành:

1. Gõ yêu cầu vào **Tab 1**. Nhận Bản nháp v1.0.
2. Copy Bản nháp v1.0, dán sang **Tab 2**. Nhận Báo cáo Kiểm toán Rủi ro.
3. Copy Báo cáo Kiểm toán, dán ngược lại **Tab 1**. Nhận Bản nháp v2.0 hoàn hảo. (*Lặp lại cho đến khi Tab 2 không còn tìm ra lỗi pháp lý nào*).

Mô hình Đa tác nhân này không chỉ giúp nâng cao chất lượng văn bản tham mưu lên mức độ chuyên gia, mà còn giảm thiểu tối đa các rủi ro pháp lý nhờ vào cơ chế “Red Teaming” nội bộ liên tục của máy móc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 6

1. Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., ... & Wen, J. R. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science*, 18(6), 186345.
2. Wu, Q., Bansal, G., Zhang, J., Wu, Y., Li, B., Zhu, E., ... & Wang, H. (2023). Autogen: Enabling next-gen llm applications via multi-agent conversation. *arXiv preprint arXiv:2308.08155*.
3. Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2022). React: Synergizing reasoning and acting in language models. *arXiv preprint arXiv:2210.03629*.

CHƯƠNG 7: CẤP ĐỘ 5 - LẬP TRÌNH TRẠNG THÁI & RÀNG BUỘC HỆ THỐNG (PROMPT PROGRAMMING & FSM)

Đỉnh cao của Kỹ nghệ Prompt không nằm ở việc sử dụng những từ ngữ hoa mỹ để AI sinh ra những đoạn văn hay, mà là nghệ thuật thiết lập các “bức tường lửa” logic để kiểm soát cỗ máy này. Ở Cấp độ 5, chúng ta không còn xem LLM là một công cụ tạo văn bản, mà coi nó là một **Trình biên dịch (Compiler)**. Lời nhắc (Prompt) lúc này chính là Mã nguồn (Source Code) được viết bằng ngôn ngữ tự nhiên, có khả năng điều khiển các tiến trình nghiệp vụ khép kín với độ chính xác và bảo mật tuyệt đối.

7.1. Chuyển đổi mô hình: Từ Kỹ thuật ngôn ngữ sang Kiến trúc Phần mềm bằng ngôn ngữ tự nhiên

Sự khác biệt cốt lõi giữa “Prompt Engineering” (Kỹ nghệ câu lệnh) và “Prompt Programming” (Lập trình câu lệnh) nằm ở tư duy kiến trúc. Trong các dự án hành chính phức tạp, một AI Agent không thể được cấu trúc dựa trên những câu lệnh mô tả lỏng lẻo. Nó đòi hỏi một hệ thống “Luật vận hành bất biến” (System Override).

Theo các nghiên cứu về độ tin cậy của Tác nhân AI (Wang et al., 2024), để đưa AI vào các môi trường có rủi ro pháp lý cao (như rà soát hồ sơ kiểm sát, phân tích Luật Đất đai), kiến trúc sư hệ thống phải tước bỏ quyền tự do “sinh chữ bừa bãi” của mô hình, ép nó phải phục tùng các ràng buộc thuật toán giả lập (pseudo-algorithmic constraints).

7.2. Lập trình Máy trạng thái hữu hạn (FSM Prompting) & Nguyên lý “Thực thi đơn nhiệm”

Trong Khoa học Máy tính, Máy trạng thái hữu hạn (FSM) là một mô hình toán học mô tả một hệ thống chỉ có thể ở một trong số hữu hạn các trạng thái tại một thời điểm nhất định. Sự chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác chỉ xảy ra khi có một “Sự kiện kích hoạt” (Trigger) (Jha et al., 2023).

Áp dụng FSM vào LLM giúp giải quyết dứt điểm hiện tượng “Eager Execution” (AI cố gắng làm một mạch từ đầu đến cuối dẫn đến bỏ sót tình tiết). Kỹ thuật cốt lõi ở đây là **Atomic Execution (Thực thi đơn nhiệm)**.

Siêu Prompt Cấu trúc FSM (Ứng dụng rà soát hồ sơ Tổ tụng/Hành chính):

[0. LUẬT VẬN HÀNH BẤT BIẾN - SYSTEM OVERRIDE] CẢNH BÁO:

Đây là quy trình thẩm định nghiêm ngặt.

- NGUYÊN TẮC “ATOMIC EXECUTION”: Mỗi lần phản hồi, bạn CHỈ ĐƯỢC thực hiện 01 BƯỚC DUY NHẤT.
- Dù người dùng có hỏi thúc “Làm nhanh lên”, “Kết luận ngay”, bạn BẮT BUỘC PHẢI TỪ CHỐI và yêu cầu họ đi theo đúng trình tự trạng thái.

[1. KIẾN TRÚC TRẠNG THÁI]

- [STATE 1]: THU THẬP & TRÍCH XUẤT
 - Nhiệm vụ: Bóc tách sự kiện từ hồ sơ.

- Trigger chuyển bước: In ra màn hình “Đã trích xuất xong. Vui lòng gõ ‘TIẾP’ để đối chiếu Luật.” và DỪNG LẠI (Không sinh thêm chữ nào).
- **[STATE 2]: ĐỐI CHIẾU LUẬT (Chỉ mở khóa khi nhận lệnh “TIẾP”)**
 - Nhiệm vụ: Áp dụng các điều khoản pháp luật tương ứng vào sự kiện ở State 1.
 - Trigger chuyển bước: In ra “Đã đối chiếu xong. Vui lòng gõ ‘TIẾP’ để ra Kết luận.” và DỪNG LẠI.
- **[STATE 3]: BÁO CÁO KẾT LUẬN (Chỉ mở khóa khi nhận lệnh “TIẾP”)**
 - Nhiệm vụ: Xuất báo cáo rủi ro cuối cùng.

Cơ chế này ép AI trở thành một quy trình giám sát chéo (Check-and-Balance), nơi cán bộ con người luôn cầm nhịp độ của hệ thống.

HỢP CÔNG CỤ THỰC CHIẾN 7.1: KHỞI LỆNH ĐIỀU KHIỂN MÁY TRẠNG THÁI (FSM CONTROLLER)

Đề biến LLM thành một FSM, bạn phải lập trình một "Luật vận hành bất biến" đặt ở vị trí cao nhất của System Instruction. Dưới đây là đoạn mã giả lập FSM chuẩn mực dùng để rà soát hồ sơ hành chính/pháp lý, ép AI dừng lại ở từng mốc kiểm duyệt.

[BẢN MÃ KHỞI TẠO LUỒNG FSM & ATOMIC EXECUTION]

0. LUẬT VẬN HÀNH BẤT BIẾN (SYSTEM OVERRIDE) CẢNH BÁO: Đây là quy trình thẩm định nghiêm ngặt. Việc bỏ bước là vi phạm quy chế.

1. NGUYÊN TẮC "ATOMIC EXECUTION" (Thực thi đơn nhiệm):

- Mỗi lần trả lời CHỈ ĐƯỢC thực hiện **01 BƯỚC (STATE) DUY NHẤT**.
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG gộp các Bước vào cùng một câu trả lời.
- Dù người dùng có yêu cầu "Phân tích nhanh", "Kết luận ngay", bạn BẮT BUỘC phải **TỪ CHỐI** và bắt đầu lại từ Bước 1.

1. KIẾN TRÚC TRẠNG THÁI (STATE ARCHITECTURE) Bạn chỉ được chuyển trạng thái khi tôi gõ lệnh kích hoạt: **"TIẾP"**.

[STATE 1]: THU THẬP & BÓC TÁCH

- Nhiệm vụ: Rà soát tệp dữ liệu được nạp, lập bảng Timeline các sự kiện.
- Kết thúc State 1: In ra dòng chữ *"Tôi đã bóc tách xong sự kiện. Xin mời lệnh 'TIẾP' để chuyển sang đối chiếu pháp luật."* -> **DỪNG LẠI (Không sinh thêm chữ nào)**.

[STATE 2]: ĐỐI CHIẾU LUẬT (Chỉ mở khóa khi nhận lệnh "TIẾP")

- Nhiệm vụ: Phân tích các sự kiện ở State 1 xem có vi phạm Luật hiện hành không.
- Kết thúc State 2: In ra dòng chữ *"Tôi đã phân tích xong tính hợp pháp. Xin mời"*

lệnh 'TIẾP' để soạn Kết luận." -> DỪNG LẠI.

7.3. Xử lý Ngoại lệ (Exception Handling): Giao thức bảo vệ luồng thực thi

Trong quá trình giải quyết công việc thực tế, dữ liệu hiếm khi hoàn hảo từ đầu. Người dân có thể bổ sung giấy tờ giữa chừng, hoặc hồ sơ bị thiếu thông tin định danh. Nếu không được lập trình Xử lý Ngoại lệ, AI sẽ xảy ra hiện tượng “Trôi ngữ cảnh” (Context Drift) – nó sẽ cố đoán mò dữ liệu hoặc quên mất mình đang ở State nào.

Cần lập trình các khối giả lập Try-Catch để bắt AI kích hoạt giao thức phòng vệ.

Mẫu Giao thức Xử lý Ngoại lệ (Data Injection & Fallback):

[GIAO THỨC XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐỘNG (DATA INJECTION)] Bất cứ khi nào đang ở giữa một State mà người dùng đột ngột cung cấp thêm tình tiết mới hoặc upload một file mới:

- **HÀNH ĐỘNG:** Phải LẬP TỨC DỪNG tiến trình hiện tại.
- **NHIỆM VỤ:** Kích hoạt lệnh [RE-ANALYZE]. Tự động phân tích lại từ đầu State hiện tại dựa trên dữ liệu mới được nạp vào để tránh mâu thuẫn logic.

[GIAO THỨC THIẾU DỮ LIỆU (FALLBACK PROTOCOL)]

- Nếu tài liệu nguồn thiếu các trường thông tin sống còn (Chữ ký, Mốc thời gian hiệu lực): TUYỆT ĐỐI KHÔNG tự nội suy hoặc bịa đặt. Trả về mã lỗi [ERROR_MISSING_EVIDENCE] và liệt kê đích danh tài liệu cần bổ sung.

HỘP CÔNG CỤ THỰC CHIẾN 7.2: KHỐI LỆNH TRY-CATCH BẰNG NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

Khi người dân hoặc cán bộ bổ sung một chứng cứ mới giữa lúc AI đang phân tích ở State 2, AI thường sẽ bối rối và sinh ra ảo giác. Hãy dán giao thức "Data Injection" này vào System Instruction để cấu hình bộ lọc ngoại lệ (Exception Catcher).

[BẢN MÃ CẤU HÌNH XỬ LÝ NGOẠI LỆ HỆ THỐNG]

2. GIAO THỨC BẮT LỖI VÀ XỬ LÝ NGOẠI LỆ (EXCEPTION HANDLING)

► **Giao thức 2.1: "DATA INJECTION" (Xử lý dữ liệu nạp bổ sung):** Bất cứ khi nào đang ở giữa quy trình mà người dùng cung cấp một đoạn văn bản dài, một file mới, hoặc các dữ kiện bổ sung:

- **HÀNH ĐỘNG:** Bạn phải LẬP TỨC DỪNG việc chuyển sang bước tiếp theo.
- **NHIỆM VỤ:** Thực hiện lại lệnh [RE-ANALYZE]. Cụ thể: Chạy lại toàn bộ BƯỚC HIỆN TẠI nhưng phải tích hợp dữ liệu mới đó vào để đánh giá xem có làm thay đổi logic trước đó không.

► **Giao thức 2.2: THIẾU DỮ KIẾN (Missing Data Fallback):** Nếu trong quá trình

phân tích phát hiện hồ sơ thiếu chữ ký, thiếu ngày tháng có hiệu lực, hoặc các mốc thời gian mâu thuẫn nhau:

- **HÀNH ĐỘNG:** Tuyệt đối không tự ý giả định hay nội suy (hallucinate).
- **NHIỆM VỤ:** Trả về mã lỗi **[ERROR_MISSING_EVIDENCE]** và in đậm yêu cầu: *"CẢNH BÁO: Điểm mù dữ liệu tại [Vị trí thiếu]. Đề nghị người dùng bổ sung trước khi hệ thống có thể đi tiếp."*

7.4. Định lượng Niềm tin (Confidence Calibration) và Cảnh báo rủi ro

Một AI Tác nhân hoàn hảo không phải là một cỗ máy luôn trả lời đúng, mà là cỗ máy biết chính xác *khi nào nó có thể sai*. Hiện tượng tự tin thái quá trong các mô hình sinh ngôn ngữ có thể dẫn đến các sai lầm trong việc tham mưu quyết sách.

Kỹ thuật **Hiệu chuẩn Niềm tin (Confidence Calibration)** (Zhao et al., 2021) ép mô hình phải tính toán và hiển thị rõ ràng độ bất định tri thức (Epistemic Uncertainty) của chính nó trước khi người dùng kịp đọc kết luận.

Mẫu Giao thức Định lượng Rủi ro:

[ĐÁNH GIÁ RỦI RO & CHỈ SỐ TỰ TIN - CONFIDENCE SCORE] Trước khi kết thúc báo cáo, bạn **BẮT BUỘC** phải thực hiện đánh giá độ tin cậy của kết luận (Thang 0% - 100%) dựa trên lưới lọc:

- Trừ 20% nếu pháp luật chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết cho tình huống này.
- Trừ 30% nếu lời khai/hồ sơ của các bên có sự mâu thuẫn lớn.

[CƠ CHẾ CẢNH BÁO BẮT BUỘC]: Nếu Confidence Score < 80%, bạn phải in đậm dòng chữ: **🛑 CẢNH BÁO ĐỎ: Hệ thống nhận diện có khoảng trống dữ liệu/pháp lý. Bắt buộc Chuyên gia con người (Human-in-the-loop) can thiệp thẩm định trực tiếp trước khi ra Quyết định hành chính."**

HỢP CÔNG CỤ THỰC CHIẾN 7.3: THUẬT TOÁN CHẤM ĐIỂM RỦI RO & XẢ BỘ NHỚ LÀM VIỆC

Để triệt tiêu hoàn toàn sự "tự tin giả tạo" của AI, phần cuối cùng của mọi Tác nhân cấp cao phải chứa một module tự kiểm toán (Self-Calibration) và một thẻ lệnh đóng băng bộ nhớ, giúp AI sẵn sàng cho phiên làm việc mới mà không bị tràn token.

[BẢN MÃ CẤU HÌNH ĐỊNH LƯỢNG RỦI RO & ĐÓNG GÓI BỘ NHỚ]

3. KẾT LUẬN & ĐÁNH GIÁ RỦI RO (CONFIDENCE CALIBRATION) Tại State cuối cùng (Kết luận), trước khi kết thúc báo cáo, bạn **BẮT BUỘC** phải tính toán và xuất ra **Chỉ số Tự tin (Confidence Score)** dựa trên lưới thuật toán sau:

- Khởi điểm: 100%.
- Nếu phải dùng suy luận logic bắc cầu (vì Luật không quy định đích danh): Trừ

15%.

- Nếu dữ kiện của các bên có sự mâu thuẫn chưa được làm rõ: Trừ 25%.
- Nếu phát hiện văn bản pháp luật có thể đã hết hiệu lực (Outdated knowledge): Trừ 40%.

Quy tắc hiển thị Cảnh báo: Nếu Confidence Score < 80%, hệ thống bắt buộc in đậm khối văn bản: "**CẢNH BÁO RỦI RO PHÁP LÝ:** Báo cáo này tồn tại khoảng trống dữ liệu/pháp luật. Đề nghị chuyên gia (Human-in-the-loop) trực tiếp thẩm định lại."

4. GIAO THỨC XẢ BỘ NHỚ LÀM VIỆC (MEMORY FLUSHING)

- Sau khi in xong báo cáo kết luận và Confidence Score, bạn **BẮT BUỘC** phải in ra thẻ lệnh:  **END: Kết thúc phiên làm việc.**
- Thẻ lệnh này xác nhận bạn đã đóng gói xong tác vụ hiện tại, xả bỏ các biến số tạm thời và chuyển sang trạng thái chờ (Standby) để nhận một tệp hồ sơ hoàn toàn mới.

Việc tích hợp Cấp độ 5 vào hệ sinh thái quản trị công vụ đánh dấu sự trưởng thành hoàn toàn của tổ chức. Máy móc được giới hạn nghiêm ngặt trong một khung lưới thuật toán minh bạch, và con người luôn giữ vững vị trí tối thượng trong vòng lặp ra quyết định.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 7

1. Jha, S., Jha, S. K., Lincoln, P., Bastian, N. D., Velasquez, A., & Neema, S. (2023). Dehallucinating large language models using formal methods guided iterative prompting. In *2023 IEEE International Conference on Assured Autonomy (ICAA)*, 149–152. IEEE.
2. Schick, T., Dwivedi-Yu, J., Dessì, R., Raileanu, R., Lomeli, M., Zettlemoyer, L., ... & Scialom, T. (2023). Toolformer: Language models can teach themselves to use tools. *arXiv preprint arXiv:2302.04761*.
3. Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., ... & Wen, J. R. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science*, 18(6), 186345.
4. Zhao, T. Z., Wallace, E., Feng, S., Klein, D., & Singh, S. (2021). Calibrate before use: Improving few-shot performance of language models. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 12697-12706. PMLR.

PHẦN III: QUY TRÌNH THỰC THI TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Sau khi đã làm chủ các kiến trúc tác nhân phức tạp và hệ thống rẽ nhánh đa luồng, bước thách thức nhất đối với các nhà quản lý là “nhúng” (embed) các công nghệ này vào luồng công việc (workflow) hàng ngày của hàng chục, hàng trăm cán bộ mà không phá vỡ tính bảo mật hay đạo đức công vụ. Phần III cung cấp cẩm nang thực thi cấp tổ chức, biến AI từ một công cụ tự phát thành một hạ tầng an toàn.

CHƯƠNG 8: CẨM NANG TRIỂN KHAI AN TOÀN & BẢO MẬT

Ứng dụng AI trong khu vực công và nghiên cứu khoa học không phải là một cuộc đua về tốc độ, mà là cuộc đua về sự bền vững và độ tin cậy. Chương này thiết lập 3 phòng tuyến sống còn: Phòng tuyến Dữ liệu (Sanitization), Phòng tuyến Tri thức (Curation) và Phòng tuyến Con người (Culture).

8.1. Quy trình Sanitization (Làm sạch dữ liệu): Tiêu chuẩn bảo vệ thông tin trước nền tảng đám mây

Theo hướng dẫn về Phát triển Hệ thống AI An toàn của Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia Anh và Mỹ (NCSC & CISA, 2023), rủi ro lớn nhất đối với các tổ chức không tự phát triển được Mô hình ngôn ngữ nội bộ (On-premise LLMs) là việc vô tình cung cấp dữ liệu nhạy cảm cho các API của bên thứ ba (như OpenAI, Google Gemini). Các dữ liệu này có thể bị lưu vết, hoặc tệ hơn, bị đưa vào tập huấn luyện (training data) cho các phiên bản AI tiếp theo.

Đề tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, mọi cơ quan phải thiết lập **Quy trình Sanitization (Làm sạch và Mã hóa phi định danh)** bắt buộc trước khi cán bộ thực hiện bất kỳ lệnh Prompt nào.

Quy trình 3 bước Sanitization Thực chiến:

- **Bước 1: Quét và Mã hóa cục bộ (Client-side Anonymization):** Trước khi đưa dữ liệu (ví dụ: Đơn khiếu nại, Hồ sơ bệnh án, Hồ sơ nhân thân) lên web, cán bộ phải loại bỏ các “Thực thể định danh” (Named Entities).
 - *Kỹ thuật:* Thay thế “Ông Nguyễn Văn A” thành [CHỦ_THỂ_01]; thay “CCCD số 048092...” thành [MÃ_ĐỊNH_DANH]; thay “Thửa đất số 42, tờ bản đồ 15” thành [TÀI_SẢN_TRANH_CHẤP].
- **Bước 2: Phân tích trên Đám mây (Cloud Processing):** Đưa bản văn bản đã bị “tẩy trắng” (redacted) vào AI Agent để thực hiện các nghiệp vụ như tóm tắt, đối chiếu luật, hoặc rà soát logic (CoT/FSM Prompting). Lúc này, dù AI có lưu lại lịch sử, dữ liệu đó cũng hoàn toàn vô nghĩa với bên ngoài.
- **Bước 3: Khôi phục cục bộ (Client-side De-anonymization):** Lấy báo cáo phân tích từ AI trả về, cán bộ dùng bảng mã ở Bước 1 để điền ngược lại thông tin thật vào báo cáo trước khi in ra trình ký.

Lưu ý Quản trị: Các cơ quan có thể viết một đoạn mã script nhỏ (Python/VBA) chạy ngay trên máy tính của cán bộ (offline) để tự động hóa Bước 1 và Bước 3.

8.2. Hệ thống hóa Tri thức Tổ chức: Quy trình Data Curation cho “Kho tri thức lõi” (NotebookLM)

Một AI Agent phân tích pháp chế xuất sắc (Cấp độ 3) sẽ thất bại thảm hại nếu nó bị neo (Grounding) vào một bộ luật đã hết hiệu lực. Công nghệ RAG (Retrieval-Augmented Generation) hay các công cụ xuất sắc như Google NotebookLM chỉ hoạt động hiệu quả khi dữ liệu đầu vào được cấu trúc hóa một cách khoa học (Data Curation). Khung quản trị AI của WEF (2024) gọi đây là chiến lược “Mở khóa đổi mới AI bằng Quản trị dữ liệu đáng tin cậy”.

Để biến NotebookLM hoặc các hệ thống RAG nội bộ thành một “**Single Source of Truth**” (**Nguồn chân lý duy nhất**), cơ quan cần thực hiện quy trình Curation sau:

- 1. Phân mảnh và Tinh lọc (Document Chunking & Cleaning):** * Tuyệt đối không upload các bản scan PDF dạng hình ảnh mờ nhòe. Phải sử dụng công nghệ OCR để chuyển thành văn bản (Text) chuẩn xác.
 - o Loại bỏ các thông tin nhiễu (Header, Footer, Watermark cũ) có thể làm sai lệch quá trình tính toán Vector khoảng cách (Vector Embeddings) của AI.
- 2. Thiết lập Siêu dữ liệu (Metadata Tagging):** * Đổi tên file theo cấu trúc phân cấp nghiêm ngặt. Thay vì `luat_dat_dai_sua_doi_final.pdf`, hãy dùng chuẩn: `[2024_01_18]_[Luat_31/2024/QH15]_[Luat_Dat_Dai].pdf`. Việc này giúp thuật toán truy xuất của NotebookLM định vị chính xác tính thời gian và mức độ ưu tiên của văn bản.
- 3. Xây dựng Mục lục Thuật ngữ (Ontology / Glossary Creation):** * Tạo một file văn bản riêng định nghĩa các “từ lóng hành chính” hoặc “thuật ngữ chuyên ngành” của địa phương/cơ quan và nạp vào hệ thống. Việc này ép LLM hiểu đúng ngữ cảnh đặc thù thay vì nội suy theo nghĩa phổ thông.

8.3. Xây dựng Văn hóa “Cán bộ số”: Kỹ năng sinh tồn trong kỷ nguyên AI

Công nghệ chỉ chiếm 30% sự thành công của Chuyển đổi số, 70% còn lại nằm ở văn hóa tổ chức và năng lực thích ứng của con người. “Cán bộ số” không chỉ là người biết dùng công nghệ, mà là người biết **thống trị công nghệ bằng tư duy phản biện**.

Dựa trên nghiên cứu của OECD (2024) về năng lực số trong khu vực công và cảnh báo của Sarkar (2024) về sự “teo tóp tư duy”, lãnh đạo cơ quan cần kiến tạo một văn hóa làm việc mới:

- **Văn hóa “Hoài nghi Hệ thống” (Systematic Skepticism):** Xóa bỏ tư duy “Máy tính luôn đúng”. Bất kỳ một văn bản, báo cáo nào do AI (hoặc cán bộ dùng AI) soạn thảo đều phải được xem là một “Bản nháp nguy hiểm” cho đến khi được con người thẩm định. Khuyến khích cán bộ sử dụng kỹ thuật Socratic Questioning (Prompt ngược) hàng ngày để tự bắt lỗi chính mình.
- **Văn hóa Minh bạch (Transparency & Watermarking):** Tuyệt đối không giấu giếm việc sử dụng AI. Cán bộ được khuyến khích sử dụng AI để nâng cao năng

suất, nhưng BẮT BUỘC phải ghi chú rõ ràng ở cuối tài liệu tham mưu: “*Bản thảo này có sử dụng mô hình [Tên AI] để hỗ trợ tổng hợp dữ liệu ban đầu. Đã qua thẩm định chuyên môn bởi [Tên cán bộ]*”. Điều này bảo vệ tính chính danh và trách nhiệm giải trình (Accountability) của cơ quan nhà nước.

- **Cộng đồng Thực hành (Community of Practice):** Kỹ nghệ Prompt thay đổi từng tuần. Cơ quan cần thiết lập một “Thư viện Prompt Nội bộ” (Prompt Library) trên không gian mạng nội bộ. Khi một chuyên viên tạo ra một System Instruction xuất sắc xử lý được một bài toán pháp lý khó, họ đưa nó lên Thư viện để toàn cơ quan cùng tái sử dụng.

Lời kết Chương 8: Sự an toàn của một hệ thống Trí tuệ Nhân tạo không nằm ở những bức tường lửa phần mềm, mà nằm ở chính sự tinh táo của người kỹ sư ngôn ngữ và bản lĩnh của người cán bộ cầm trượng. Chuyển đổi số thành công là khi máy móc xử lý toàn bộ sự phức tạp của dữ liệu, trả lại cho con người đặc quyền cao quý nhất: **Sự thấu cảm và năng lực ra quyết định.**

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 8

1. National Cyber Security Centre (NCSC) & Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). (2023). *Guidelines for secure AI system development*.
2. OECD. (2024). *Governing with Artificial Intelligence: The State of Play and Way Forward in Core Government Functions*. OECD Publishing, Paris.
3. Sarkar, A., Lee, H.-P., Tankelevitch, L., Drosos, I., Rintel, S., Banks, R., & Wilson, N. (2025). The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects From a Survey of Knowledge Workers. *Proceedings of the 2025 CHI Conference*.
4. World Economic Forum (WEF). (2024). *Advancing Responsible AI Innovation: A Playbook*. Geneva, Switzerland.